8.7.3 分类区统计

分类区统计，即以一个数据集的分类区为基础，对另一个数据集进行数值统计分析，包括计算数值的取值范围、最大值、最小值、标准差等。分类区统计是在每一个分类区的基础上运行操作，所以输出结果是同一分类区被赋予相同的单一输出值。

图 8.54 为分类区统计示意图，图 8.54（a）是分类区数据层，图 8.54（b）是被统计数据层，图 8.54（c）为求和统计结果。



（a）分类区数据层　　（b）被统计数据层　　（c）求和统计结果

图 8.54　分类区统计示意图

利用分类区统计能够根据一个分区数据计算分区范围内所包含的另一个栅格数据的统计信息。例如，对某区域进行降水量统计分析时，需构建全区的降水量空间分布数据，再以分区数据对降水量进行空间统计（图 8.55）。

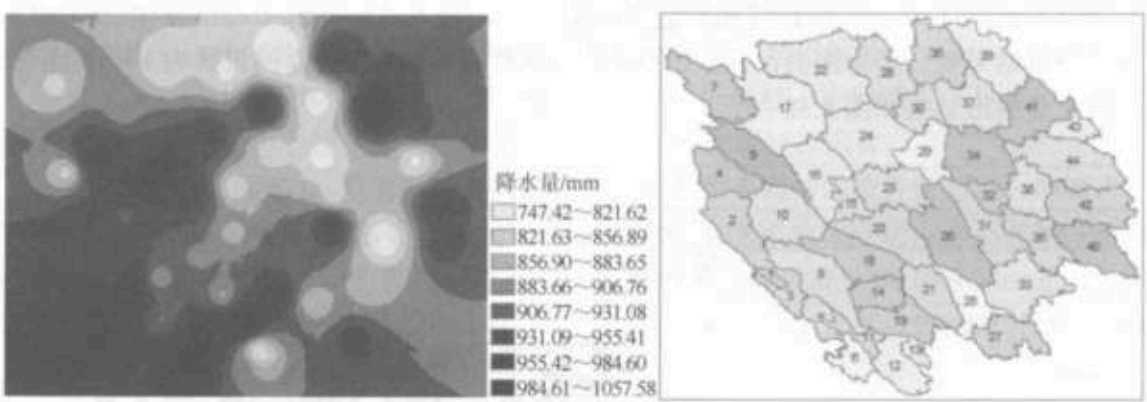


图 8.55　降水量数据与用于统计的区域面积

操作过程如下：

（1）在 ArcToolbox 中选择【Spatial Analyst 工具】|【区域分析】|【分区统计】，打开【分区统计】对话框。

（2）输入“zone”作为分类区数据，选择“index”表示分类区类别，设置“rainfall”作为需要统计的栅格数据。

（3）输出全区的降水量分区统计结果（图 8.56），可直观地看出区域降水量的空间差异。

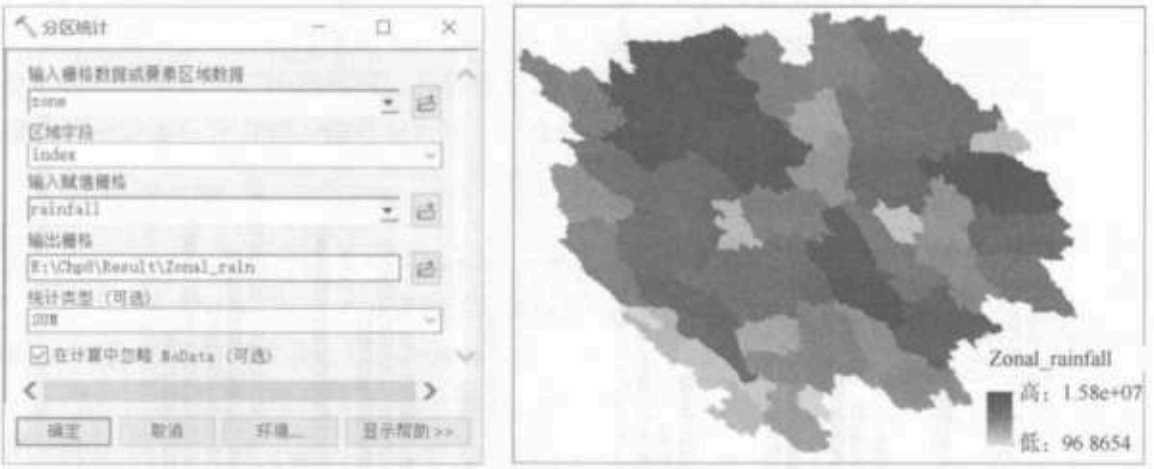


图 8.56 【分区统计】对话框及其结果

如果把统计结果以表格形式输出，可以在【区域分析】工具集中，选择【以表格显示分区统计】工具，统计结束后该表自动加载到 ArcMap 内容表中，以按源列出形式显示，右键选择【打开】，打开属性表，结果如图 8.57（a）所示；在上方工具栏中选择【视图】→【图表】→【创建图表】工具，可绘制统计直方图，结果如图 8.57（b）所示。

表

Zonal_rainfall

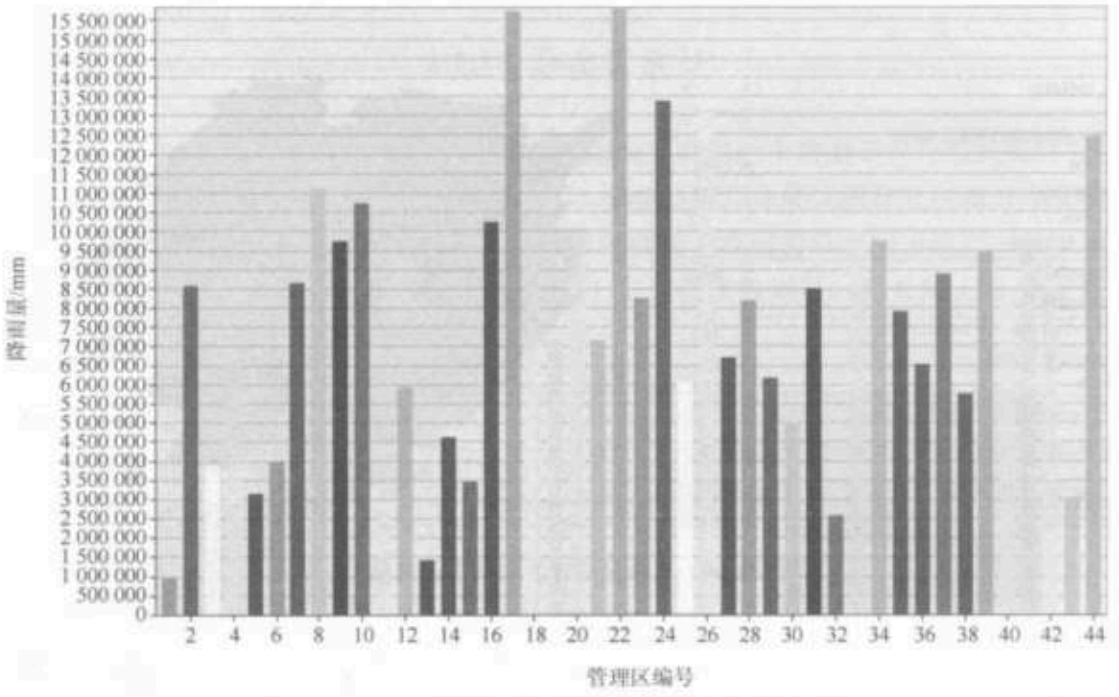
Rowid	INDEX	COUNT	AREA	MIN	MAX	RANGE	MEAN	STD	SUM
1	1	1005	25125	947.4	1021.2	73.8	963.83	21.15	968654.05
2	2	9091	227275	896.51	953.77	57.26	941.56	12.79	8559688.42
3	3	3978	99450	932.59	1024.99	92.4	975.65	21.33	3881122.72
4	4	7436	185900	851.1	965.84	114.75	896.97	26.28	6669063.17
5	5	3369	84225	905.38	980.86	75.49	927.62	15.37	3125145.22
6	6	4034	100850	935.54	1013.99	78.45	989.39	14.22	3991200.04
7	7	9893	247325	850.14	921	70.86	874.61	16.44	8652532.59
8	8	11911	297775	890.17	1007.04	116.86	931.8	21.29	11098701.87
9	9	10175	254375	880.45	1014.38	133.93	958.04	29.22	9748097.54
10	10	11393	284825	926.44	965.89	37.45	941.8	6.96	10729952.86
11	11	2770	69250	916.79	1006.95	90.15	968.58	21.78	2682955.37
12	12	6560	164000	830.65	966.13	135.48	904.55	22.74	5933969.32
13	13	1702	42550	792.25	916.72	124.48	835.65	25.41	1422274.82
14	14	5043	126075	881.65	997.71	116.06	914.41	18.88	4611385.43
15	15	3602	90050	905.15	1004.14	98.98	960.76	15.88	3460659.78

0 (0 / 44 已选择)

Zonal_rainfall

各管理区降雨量总量

（a）【以表格显示分区统计】工具得到的统计表



（b）以【区域直方图】工具得到的直方图

图 8.57　土地利用分类区内坡度信息

8.8　多 元 分 析

通过多元分析可以探查许多不同类型的属性之间的关系。在 Spatial Analyst 中有两种类型可以用多元分析，分别是“分类”（监督和非监督）和“主成分分析”（PCA），其中分类的目的是将研究区域中的每个像元都分配到已知的类别中。使用监督分类需要了解研究区域的具体情况，并且能够识别每个类的代表性区域或样本。而非监督分类是指人们事先对分类过程不加入任何人的先验知识，仅凭遥感图像中地物的光谱特征，即自然聚类的特性进行的分类。这一节主要内容包括 ISO 聚类、最大似然分类、树状图等。

8.8.1　ISO　聚　类

1. 基本概念

ISO（interactive self-organization）聚类，即迭代式自组织聚类方法，是最常用的非监督分类算法。首先设定初始聚类中心和聚类数，然后定义相似度准则函数，对全部样本进行调整，调整完毕后重新计算样本均值，将其作为新的聚类中心。在每次迭代期间将所有像元分配给现有的聚类中心，计算最小欧氏距离，将各个像元聚集到多维属性空间中最接近的平均值，并为每个聚类中心重新计算新的平均值；通过多次合并与分裂过程最终完成对像元的聚类分析，从而得到类数比较合理的聚类结果。

ISO 聚类的过程通常需要指定的最佳聚类数是未知的，建议输入一个较大的数，分析所生成的聚类，然后使用较少的类数重新执行函数。

在 ArcGIS 软件多元分析中【ISO 聚类】工具是使用 ISODATA（interactive self-organization data analysis and techniques algorithm）聚类算法来确定多维属性空间中像元自然分组的特征，可将结果输出存储在 ASCII 特征文件中。特征文件中包含关于所标识聚类的像元子集的多元统计信息，其计算结果可以确定出像元位置与聚类之间的所属关系、聚类的平均值以及方差、协方差矩阵。影像分类中通常使用【ISO 聚类非监督分类】方法。

2. 操作步骤

对城市遥感影像数据执行非监督分类的操作过程如下。

（1）在主菜单空白处点击右键，勾选【影像分类】，打开影像分类模块，如图 8.58 所示。



图 8.58　影像分类模块

（2）在该模块上选择【分类】|【ISO 聚类非监督分类】，打开对话框，输入栅格波段，设置类数目、最小类大小和采样间隔，在【输入栅格波段】中选择城市遥感影像数据，设置类数目为 5，【ISO 聚类非监督分类】对话框及其结果如图 8.59 所示，结果图中已将影像分成五类。



图 8.59　【ISO 聚类非监督分类】对话框及其结果

8.8.2　最大似然分类

1. 基本概念

通过对工作地区图像的目视判读、实地勘查或结合 GIS，获得部分地物的分类信息，利用已知地物的信息对未知地物进行分类的方法称为监督分类。最大似然分类是基于贝叶斯准则的分类错误概率最小的一种非线性分类，是应用比较广泛、比较成熟的一种监督分类方法。

最大似然分类的基本原理是：假定训练样本中地物的光谱特征和自然界大部分随机现象一样，近似服从正态分布，利用训练样本可求出各类均值、方差以及协方差等特征参数，从而可求出总体的先验概率密度函数。在此基础上，对于任何一个像素，可反过来求它属于各类的概率，取最大概率对应的类为分类结果。当总体分布不符合正态分布时，其分类可靠性将下降，这种情况下不宜采用最大似然分类法。

在最大似然分类中需要特征文件。将各个像元指定给以特征文件表示的类时，同时考虑类特征的方差和协方差。假设类样本呈正态分布，可使用均值向量和协方差矩阵作为类的特征。如果给定每个像元值的这两个特征，则可计算每个类的统计概率，以确定像元能否作为该类的成员。这里涉及【先验概率权重】参数。

（1）当“先验概率权重”为 EQUAL 时，每个像元将被分配给它最有可能具有成员资格的类。

（2）当“先验概率权重”为 FILE 时，需要同时输入先验概率文件。表示某些类出现的可能性大于（或小于）平均值，具有特殊概率的类的权重在先验概率文件中指定。先验概率文件有助于对处于两个类的统计重叠内的像元进行分配，这些像元会更精确地分配给相应的类，从而获得更理想的分类。这种权重分类方法就称为贝叶斯分类法。

（3）当“先验概率权重”为 SAMPLE 时，在特征文件中进行采样的所有类所分配到的先验概率与按各个特征捕获的像元数量成正比。当像元数少于样本平均值时类所获得的权重将小于平均值，当像元数大于样本平均值时类所获得的权重将大于平均值。结果相应类所分配到的像元数有多有少。

2. 操作步骤

对城市遥感影像数据进行最大似然分类，将其划分为 Water、Tree、Grass、Buildings、Road/Paved 五类，操作过程如下。

（1）在【影像分类】工具条中通过绘制多边形创建训练样本（注意：一定要选择最好的代表其类型的地方，太多或太少的多边形都会产生更坏的分类结果），一旦选好后，将多边形合并至上述五类，如图 8.60 所示，并点击【创建特征文件】，生成特征文件用于影像分类。



图 8.60　创建训练样本并生成特征文件

（2）在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【多元分析】|【最大似然法分类】，打开像元统计对话框。或者点击菜单栏右键，调出【影像分类】模块，点击影像分类菜单中【分类】|【最大似然法分类】（图 8.61）。



图 8.61　【最大似然法分类】对话框

（3）输出的影像分类结果和置信栅格结果如图 8.62 所示，影像分成了 Water、Tree、Grass、Buildings、Road/Paved 五类，置信栅格数据共有 14 类，显示了不同的分类置信

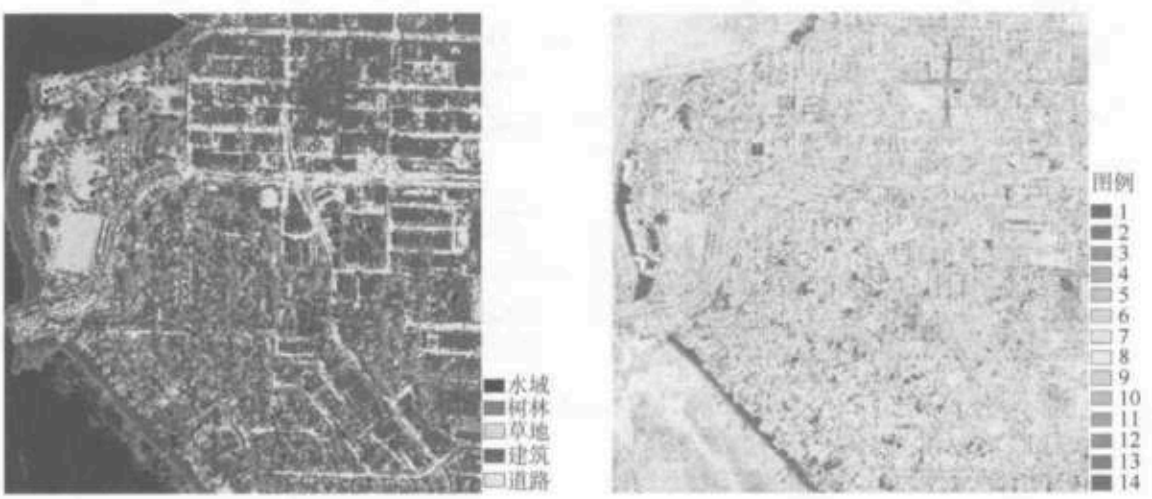


图 8.62　最大似然分类结果及置信栅格结果

度。在置信栅格数据中，像元值为 1 的置信度中所包含的像元与输入特征文件中所存储的任意均值向量距离最短，表示这些像元的分类具有最高确定性；在置信栅格中最低的置信度值是 14，表示像元的分类结果最不准确。

8.8.3 树 状 图

1. 基本概念

树状图是显示特征文件中类别之间的属性距离的示意图，输出文件包括两部分：表和图形，第一部分是以合并顺序显示各类别之间距离的表，第二部分是演示合并关系和等级的图形。

ArcGIS 中的【树状图】工具采用等级聚类算法，其原理是首先计算输入特征文件中每对类别之间的距离，以迭代方式合并最近的一对类别，完成后对各类别之间的距离进行更新，之后继续合并下一对最近的类别、更新距离……重复操作直到合并完所有的类别。合并类特征时采用的距离将用于构建树状图。

2. 操作步骤

在 ArcToolbox 中单击【Spatial Analyst 工具】|【多元分析】|【树状图】，其操作过程和结果如图 8.63 所示，输出结果是以 txt 文件形式，展示各等级之间的关系。

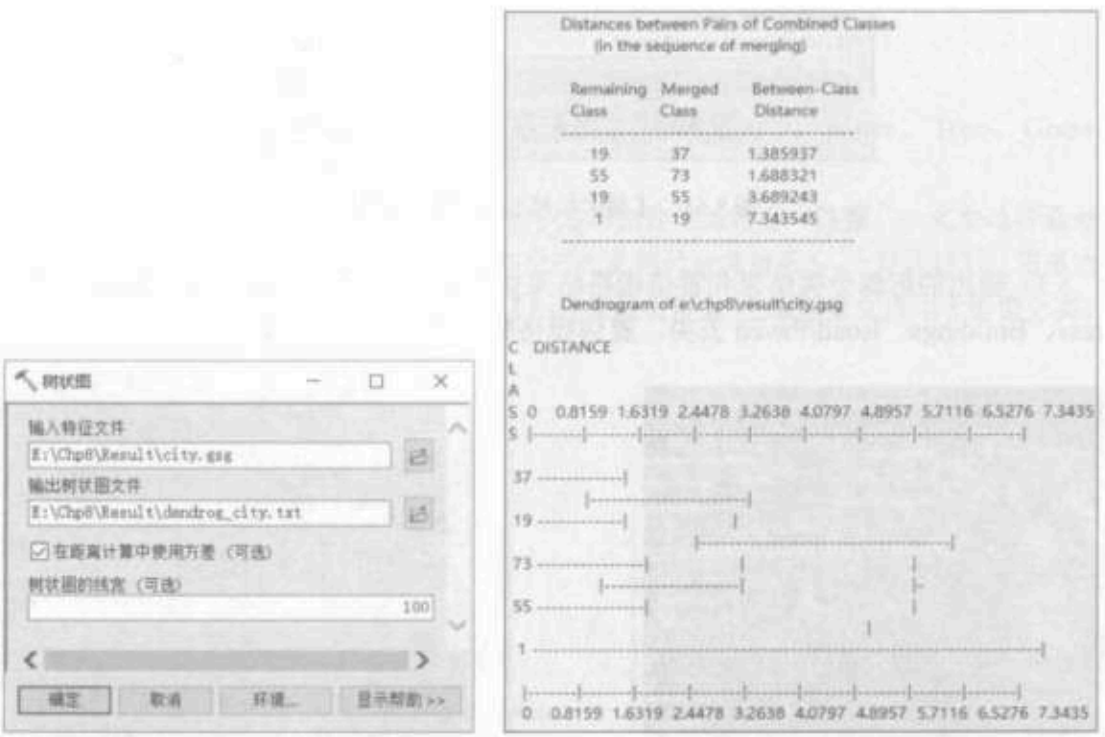


图 8.63 【树状图】对话框及其结果

在树状图结果中，类别 19（表示 Tree）和类别 37（Grass）是属性空间中的最邻近的类别，它们最终在 1.385937 处进行合并，该值显示了类别之间的相似性程度，也可将

其视为多维空间中的距离。然后，将两个类别合并成为一个类，计算其统计数据以及它到其他类的距离。继续识别下一对最近的两个类，分别是类别 55（Buildings）和类别 73（Road/Paved），它们之间的距离是 1.688321，将它们合并……这个过程将迭代进行，所有的类相继合并成较大的类，直到最终所有的类合并成一个类。

8.9 实例与练习

8.9.1 学 校 选 址

1. 背景

合理的学校空间位置布局有利于学生的上课与生活。学校的选址问题需要考虑地理位置、学生娱乐场所配套设施、与现有学校的距离等因素，从总体上把握这些因素能够确定出适宜性比较好的学校选址区。

2. 目的

通过练习，熟悉 ArcGIS 栅格数据距离制图、成本距离加权、数据重分类、多层面合并等空间分析功能；熟练掌握利用 ArcGIS 空间分析功能，分析和结果类似学校选址的实际应用问题。

3. 数据

（1）landuse（土地利用图）；

（2）dem（地面高程图）；

（3）rec_sites（娱乐场所分布图）；

（4）school（现有学校分布图）；

所有原始数据存放于 Chp8\Ex1\ 目录下，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp8）。

4. 要求

（1）新学校选址需要注意以下几点：①新学校应位于地势平坦处；②新学校的建立应结合现有土地利用类型综合考虑，选择成本不高的区域；③新学校应该与现有娱乐设施相配套，学校距离这些设施越近越好；④新学校应避开现有学校，合理分布。

（2）各数据层权重比为：距离娱乐设施占 0.5，距离学校占 0.25，土地利用类型和地势位置因素各占 0.125。

（3）实现过程运用 ArcGIS 的扩展模块中的空间分析部分功能，具体包括：坡度计算、直线距离制图、重分类及栅格计算器等功能完成。

（4）给出适合新建学校的适宜地区图，并做简要分析。

5. 实现流程图

ArcGIS 中实现学校选址分析，首先利用现有学校数据集、现有娱乐场所数据集和高程数据派生出坡度数据以及到现有学校、娱乐场所距离数据集。然后重分类数据集到相同的等级范围，再按照上述数据集在学校选址中的影响率赋权重值，最后合并这些

数据即可创建显示新学校适宜位置分布的地图。学校选址的逻辑过程主要包括四个部分（图 8.64，结果中深色部分为学校候选区）。

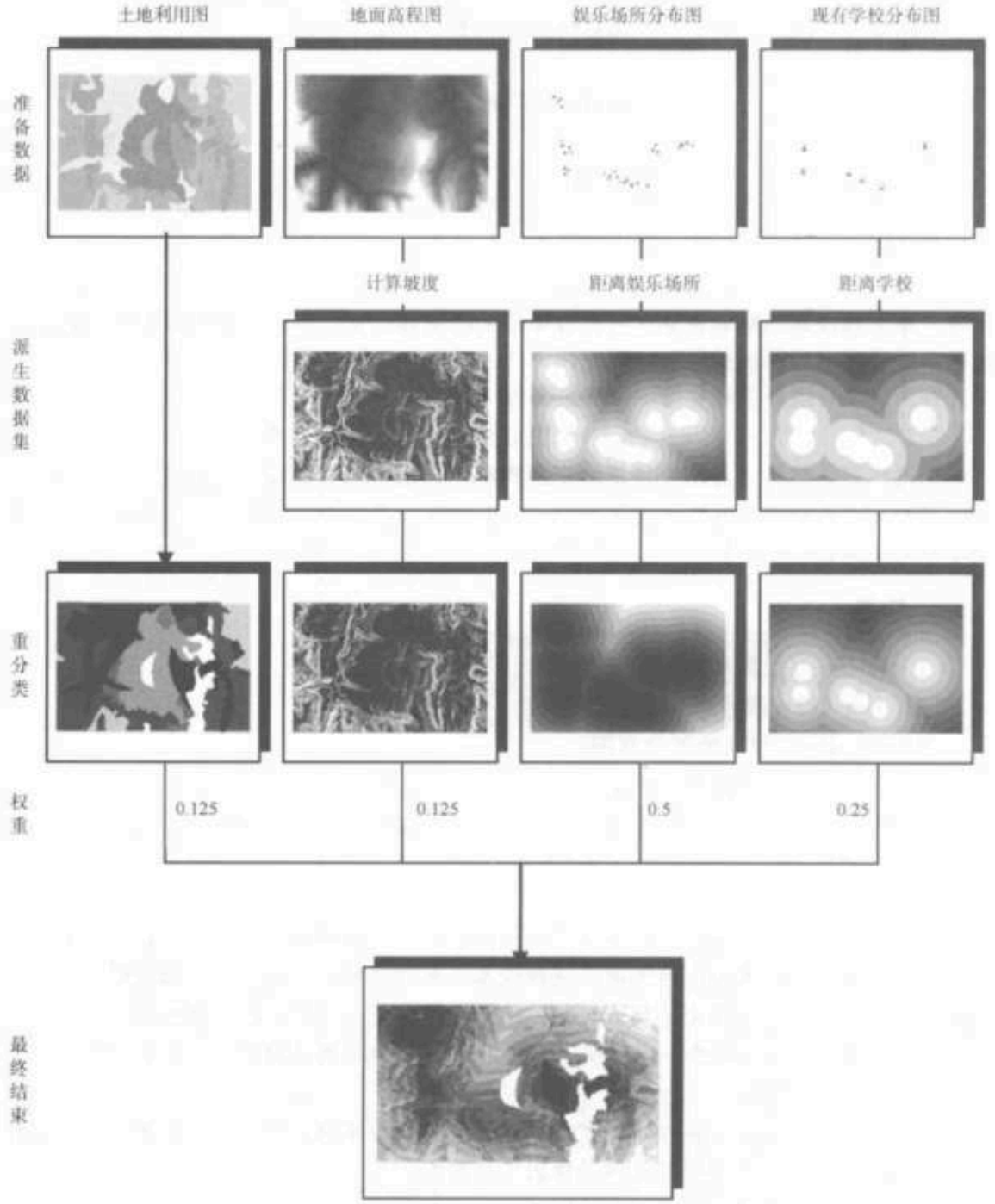


图 8.64　学校选址逻辑过程

（1）准备数据，确定需要哪些数据作为输入，包括高程数据（dem）、土地利用数据（landuse）、现有学校数据（school）、娱乐场所数据（rec_sites）。

（2）派生数据集，从现存数据派生出能提供学校选址的原始成本数据，包括坡度数

据、到现有学校距离数据集和到娱乐场所距离数据集。

（3）重分类各种数据集，消除各成本数据集的量纲影响，使各成本数据具有大致相同的可比分类体系。各成本数据均按等间距分类原则分为1～10级，级数越高适宜性越好。

（4）给各数据集赋权重。必要的话对适宜性模型中影响比较大的数据集赋予比较高的权重，然后合并各数据集以寻找适宜位置。

6. 操作步骤

（1）运行ArcMap，如果Spatial Analyst模块未能激活，单击【自定义】|【扩展模块】，选择Spatial Analyst，单击【关闭】。

（2）打开地图文档。在ArcMap主菜单上选择【文件】|【打开】，选择E:\Chp8\Ex1\school.mxd。

（3）设置空间分析环境。ArcToolbox工具栏中选中ArcToolbox右键选择【环境】，打开环境设置对话框，设置相关参数：①展开【工作空间】，设置工作路径为："E:\Chp8\Ex1\Result\"；②展开【处理范围】，在范围下拉框中选择"与图层landuse相同"；③展开【栅格分析】，在像元大小下拉框中选择"与图层landuse相同"。

（4）从DEM数据提取坡度数据集。选择【Spatial Analyst工具】|【表面分析】|【坡度】，输入dem数据，生成slope数据集（图8.65）。

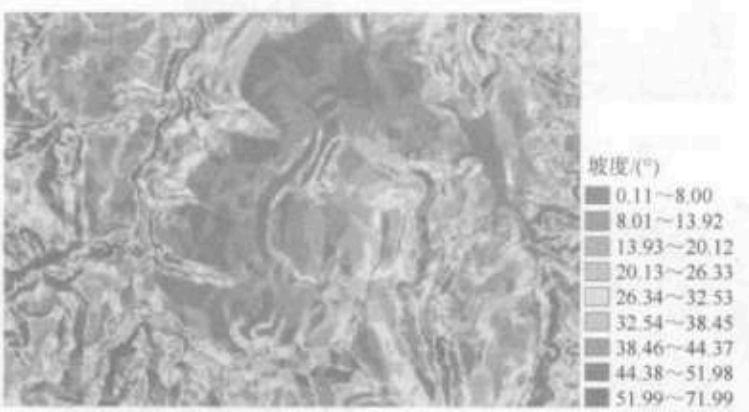


图8.65　坡度图

（5）从娱乐场所数据"rec_sites"提取娱乐场所直线距离数据。选择【Spatial Analyst工具】|【距离】|【欧氏距离】，设置输出像元大小为5，生成dis_recsites数据集；同理，从现有学校位置数据"school"提取学校直线距离数据，得到dis_school数据集，结果如图8.66所示。

（6）重分类数据集，分为四种不同类型的数据集（图8.67）。

第一，重分类坡度数据集。学校的位置在平坦地区比较有利。因此，采用等间距分级把坡度分为10级。平坦的地方适宜性好，赋予较大的适宜性值，陡峭的地区赋予较小的值，得到坡度适宜性数据recalsssslope。

第二，重分类娱乐场所直线距离数据集。考虑到新学校距离娱乐场所比较近时适宜性好，采用等间距分级分为10级，距离娱乐场所最近适宜性最高，赋值10；距离最远

的地方赋值 1，得到娱乐场所适宜性图 reclassdisr。

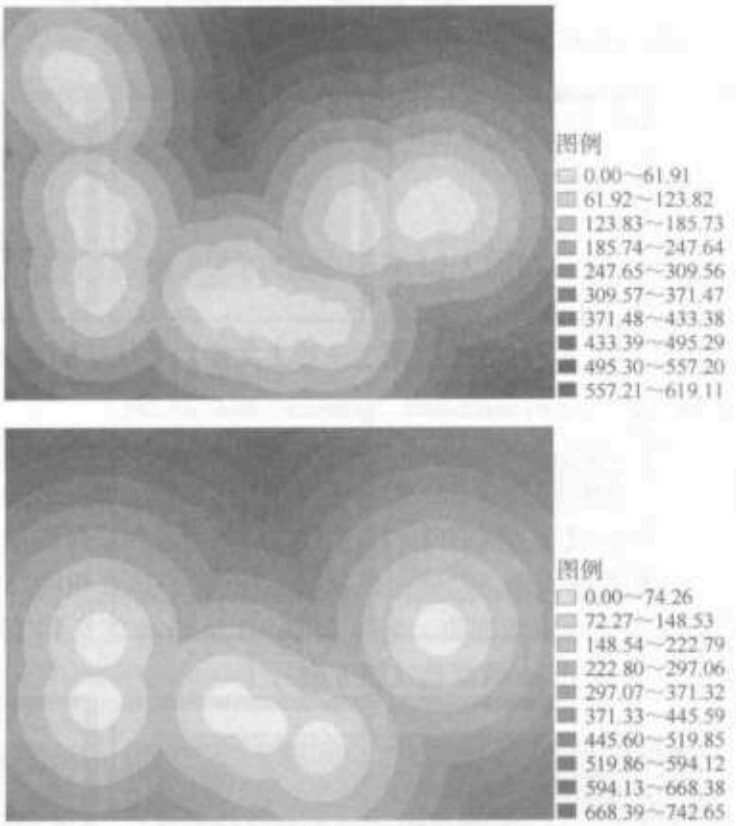


图 8.66　娱乐场所直线距离图（上）、学校直线距离图（下）

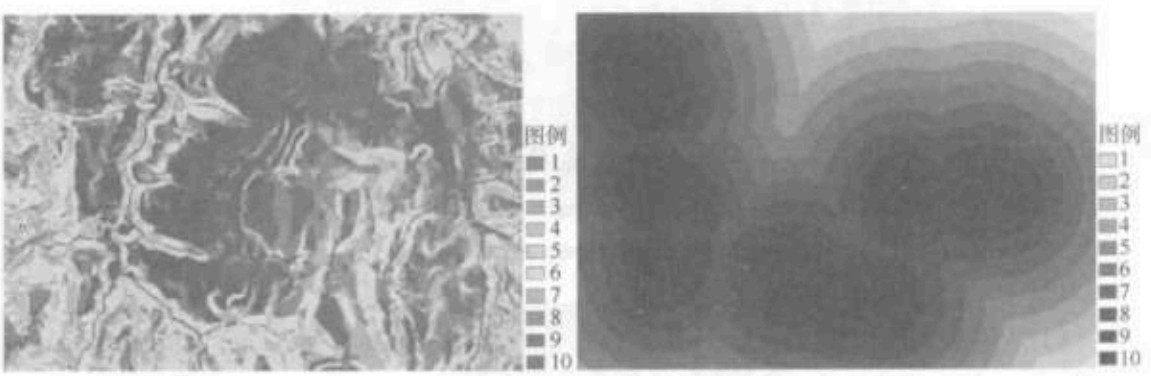


图 8.67　重分类坡度图（左）、重分类娱乐场所直线距离图（右）

第三，重分类现有学校直线距离数据集。考虑到新学校距离现有学校比较远时适宜性好，仍分为 10 级，距离学校最远的单元赋值 10，距离最近的单元赋值 1，得到重分类学校距离图 reclassdiss。

第四，重分类土地利用数据集。在考察土地利用数据时，容易发现各种土地利用类型对学校适宜性也存在一定的影响。例如，学校不适合在有湿地、水体、草地的分布区建立，于是在重分类时删除这两个类别，实现如下：在重分类新旧值对照表中，按 Ctrl 键，选择“water”“wetland”“grass”，点击【删除条目】，删除“water”“wetland”“grass”

三个类别，并勾选【将缺失值更改为 NoData】。然后，根据用地类型给各种类型赋值，新值如图 8.68 图例，得到 reclassland，深色部分为比较适宜区，浅色部分为适宜性比较差的区域，空白部分为该处不允许建学校区域。

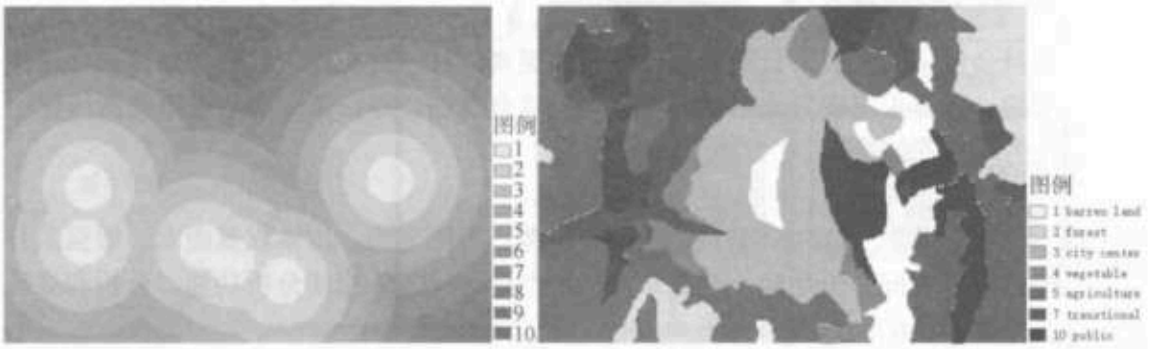


图 8.68　重分类学校直线距离图（左）、重分类土地利用图（右）

（7）适宜区分析。重分类后，各个数据集都统一到相同的等级体系内，且每个数据集中那些被认为比较适宜的属性都被赋予比较高的值，现在开始给四种因素赋予不同的权重，然后合并数据集以找出最适宜的位置。

选择【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】，各个重分类后数据集的合并计算，最终适宜性数据集的加权计算公式为

suit（最终适宜性）= reclassdisr（娱乐场所）* 0.5 + reclassdiss（现有学校）* 0.25 + reclassland（土地利用数据）* 0.125 + reclassslope（坡度数据）* 0.125

打开【重分类】工具，将 Suit 重分类为两类，适宜性较高区域（suit＞8）分成一类，设置为 1，适宜性较低区域（Suit＜8）设置为 NoData，即得到最终适宜性数据集（图 8.69），适宜性较高区域（深色部分）为推荐学校选址区域。

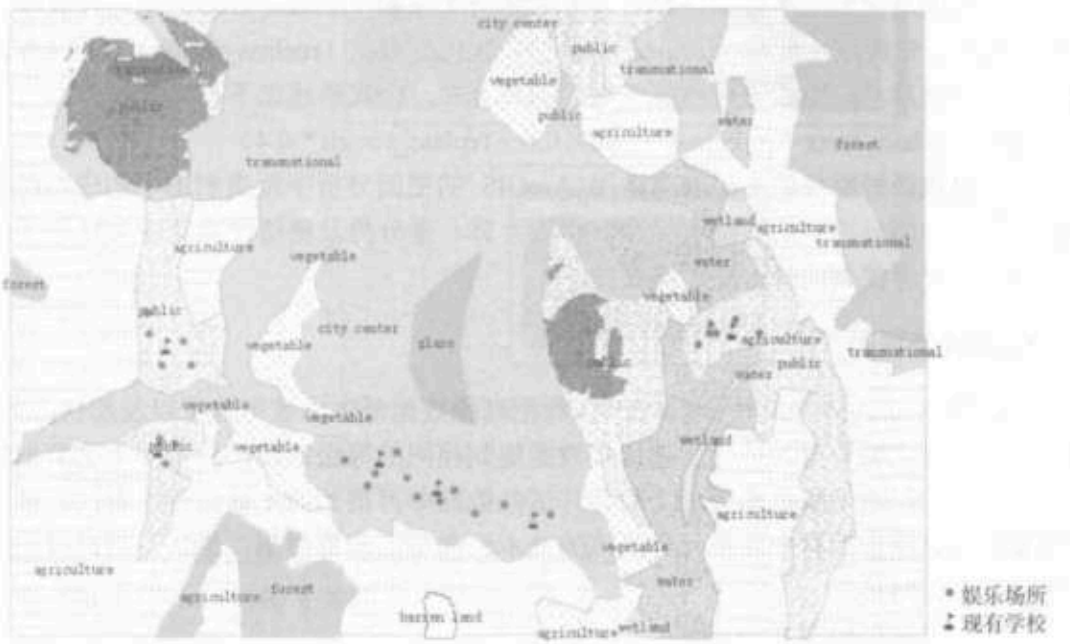


图 8.69　适宜性学校选址结果图

8.9.2 寻找最佳路径

1. 背景

随着社会经济的发展，公路的重要性日益提高。在一些交通欠发达的地区，公路建设迫在眉睫。如何根据实际地形情况设计出比较合理的公路，是一个值得研究的问题。

2. 目的

通过练习，熟悉 ArcGIS 栅格数据距离制图、表面分析、成本权重距离、数据重分类、最短路径等空间分析功能，熟练掌握利用上述 ArcGIS 空间分析功能，分析和处理类似寻找最佳路径的实际应用问题。

3. 数据

（1）dem（高程数据）；
（2）startPot（路径源点数据）；
（3）endPot（路径终点数据）；
（4）river（小流域数据）。
所有原始数据存放于 Chp8\Ex2\目录下，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp8）。

4. 要求

（1）新建路径成本较少；
（2）新建路径为较短路径；
（3）新建路径的选择应该避开主干河流，以减少成本；
（4）新建路径的成本数据计算时，考虑到河流成本（reclass_river）是路径成本中较关键的因素，先将坡度数据（reclass_slope）和起伏度数据（reclass_rough）按照 0.6∶0.4 权重合并，然后与河流成本进行等权重的加和合并，公式描述如下：

cost = reclass_river +（reclass_slope×0.6 + reclass_rough * 0.4）

（5）寻找最短路径的实现需要运用 ArcGIS 的空间分析中距离制图中的成本路径及最短路径、表面分析中的坡度计算及起伏度计算、重分类及栅格计算器等功能完成；
（6）提交寻找到的最短路径路线图。

5. 实现流程图

ArcGIS 中实现最佳路径分析，首先，利用高程数据派生出坡度数据以及起伏度数据。然后，重分类流域数据、坡度、起伏度数据集到相同的等级范围，再按照上述数据集在路径选择中的影响率赋权重值，之后合并这些数据即可得到成本数据集。再次，基于成本数据集计算栅格数据中各单元到源点的成本距离与方向数据集。最后，执行最短路径函数提取最佳路径。

具体逻辑过程如图 8.70 所示。

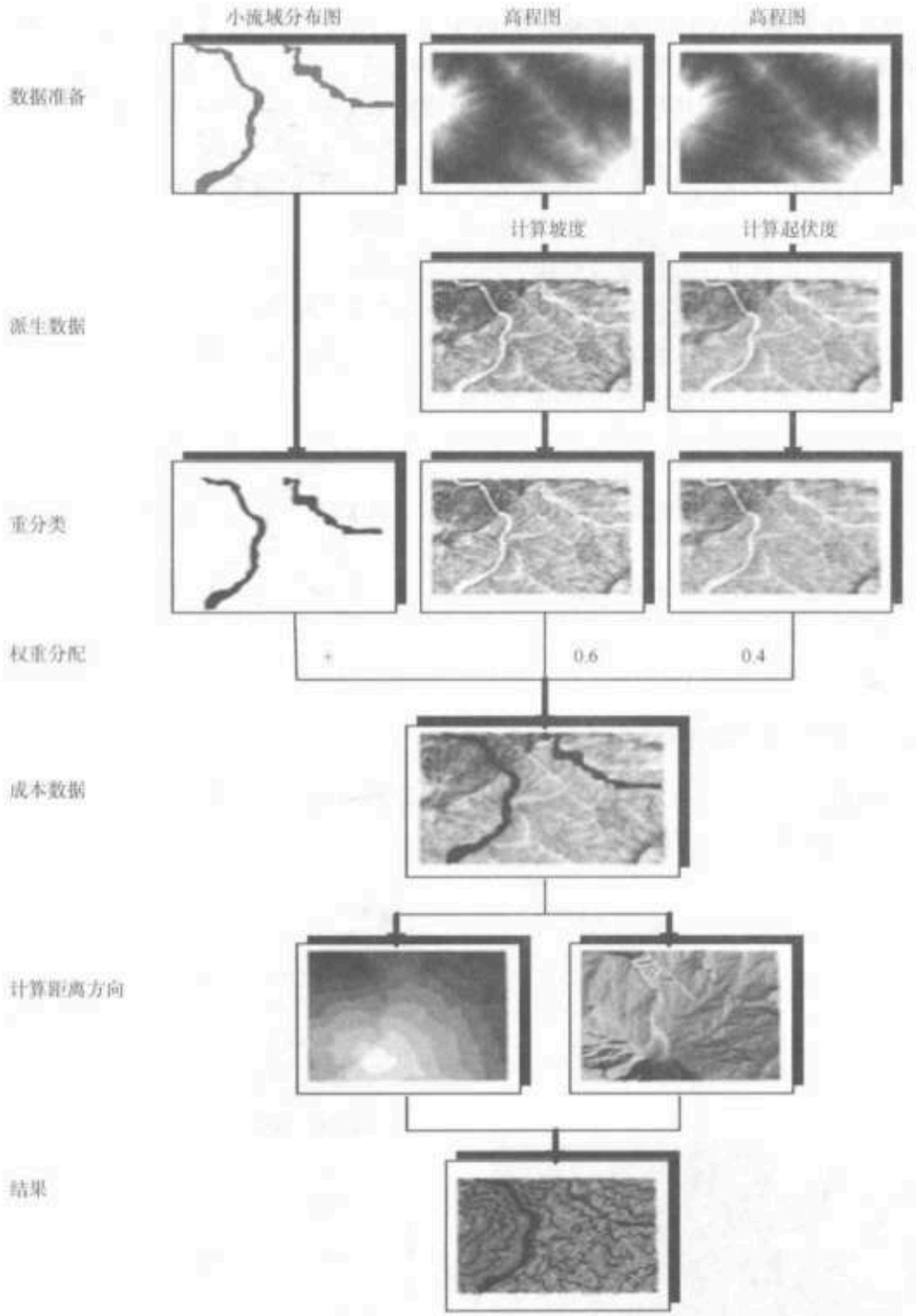


图 8.70　寻找最佳路径逻辑过程

6. 操作步骤

（1）运行 ArcMap，如果 Spatial Analyst 模块未能激活，单击【自定义】|【扩展模块】，勾选 Spatial Analyst，点击【关闭】。

（2）打开地图文档。ArcMap 主菜单上选择【文件】|【打开】，选择“E：\Chp8\Ex2\road.mxd”。

（3）设置空间分析环境。ArcToolbox 中选中 ArcToolbox 右键选择【环境】，设置相关参数：①展开【工作空间】，设置工作路径为：“E：\Chp8\Ex2\Result\”；②展开【处理范围】，在范围下拉框中选择“与图层 dem 相同”；③展开【栅格分析】，在像元大小下拉框中选择“与图层 dem 相同”。④创建成本数据集。

考虑到山地坡度、起伏度对修建公路的成本影响比较大，其中尤其山地坡度更是人们首先关注的对象，则在创建成本数据集时，可考虑分配其权重比为 0.6∶0.4。但是在有流域分布的情况下，河流对成本影响不可低估。因此，成本数据集为合并山地坡度和起伏度之后的成本，再加上河流对成本的影响。

1）坡度成本数据集

使用 DEM 数据层，选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】，生成坡度数据集，记为 Slope。

使用 Slope 数据层，选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，选择【分类】命令实施重分类。重分类的基本原则是：采用等间距分为 10 级，坡度最小一级赋值为 1，最大一级赋值为 10，得到图 8.71 所示坡度成本数据（reclass_slope）。

2）起伏度成本数据集

选择【Spatial Analyst 工具】|【邻域分析】|【焦点统计】，参数置如图 8.72 所示参数，单击【确定】，生成起伏度数据层，记为 rough。

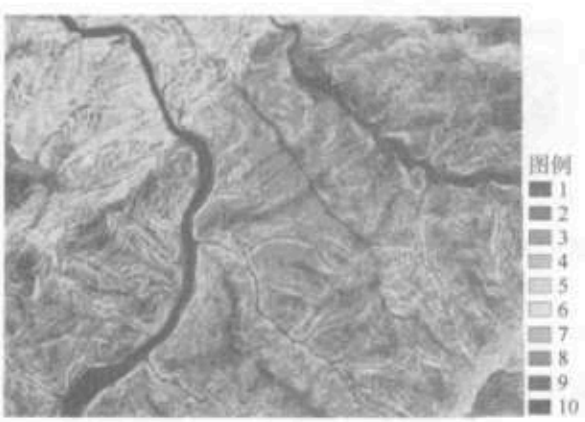


图 8.71　坡度成本数据



图 8.72　生成起伏度

选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，输入 rough 数据层，选择【分类】命令，按 10 级等间距实施重分类，地形越起伏，级数赋值越高，最小一级赋值为 1，最大一级赋值为 10，得到图 8.73 所示地形起伏度成本数据（reclass_rough）。

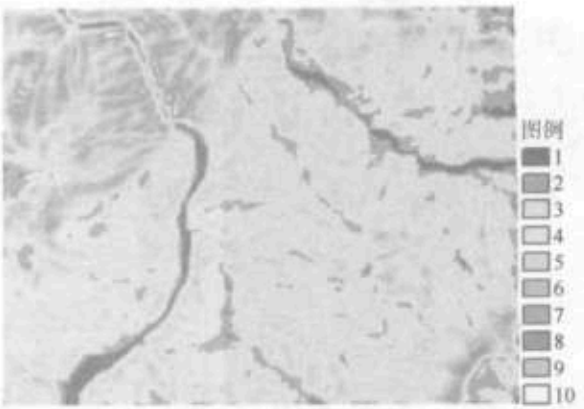


图 8.73　起伏度成本数据

3）河流成本数据集

选择【Spatial Analyst 工具】|【重分类】|【重分类】，选择 river 数据层，按照河流等级进行分类：4 级为 10，如此依次为 8、5、2、1；生成图 8.74 所示河流成本（reclass_river）。

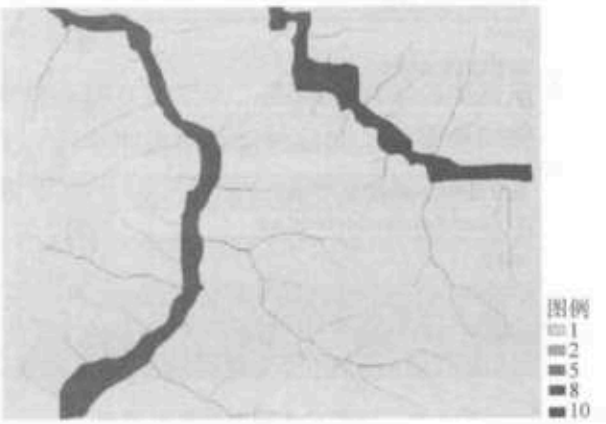


图 8.74　河流成本数据

4）加权合并单因素成本数据，生成最终成本数据集

选择【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具合并数据集，计算公式如下：

cost=reclass_river（重分类河流成本数据）+[reclass_slope（重分类坡度成本数据）×0.6+reclass_rough（重分类地形起伏度成本数据）* 0.4]

根据以上公式得到图 8.75 所示最终成本数据集，其中深色表示成本高的部分。

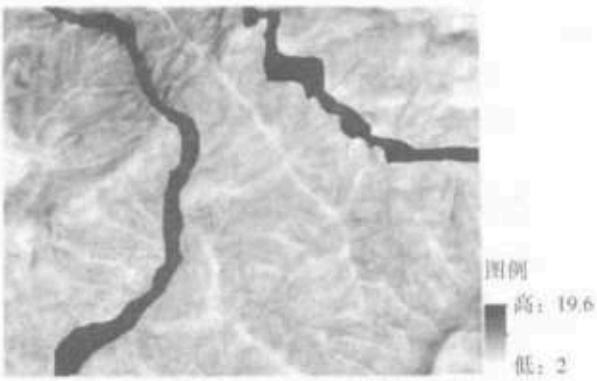


图 8.75　最终成本数据集

5）计算成本权重距离函数

选择【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【成本距离】，设置参数如图 8.76 所示，单击【确定】，生成图 8.77 所示成本距离图，其中三角形为源点；图 8.78 为回溯链接图，三角形为源点。



图 8.76　计算成本权重数据对话框

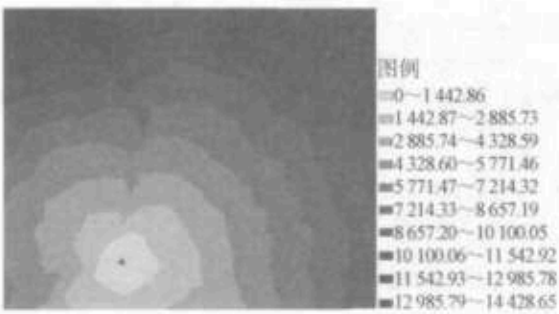


图 8.77　成本距离

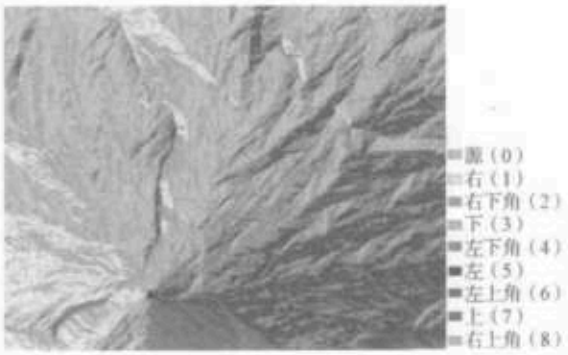


图 8.78　回溯链接图

6）求取最短路径

选择【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【成本路径】，参数设置及最终的最短路径图如图 8.79 所示，其中黑色粗线部分为确定的路径。



图 8.79　生成最短路径对话框及其结果

8.9.3　熊猫分布密度制图

1. 背景

大熊猫是我国国家级珍稀保护动物，熊猫的生存必须满足一定槽域（独占的猎食与活动范围）条件。因此，科学准确地分析熊猫的分布情况，对合理制定保护措施和评价保护成效具有重要的意义。

2. 目的

通过练习，熟悉 ArcGIS 密度制图函数的原理及差异性，掌握如何根据实际采样数据特点，结合 ArcGIS 提供的密度制图和其他空间分析功能，制作符合要求的密度图。

3. 数据

野外实采的熊猫活动足迹数据，一个足迹代表一个熊猫曾在此处活动过，相同足迹只记载一次。数据存放于 Chp8 \ Ex3 \目录下，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp8）。

4. 要求

（1）熊猫活动具有一定的槽域范围，一个槽域范围只有一个或一对熊猫，在此练习中，假设熊猫槽域半径为 5 km。

（2）虽然一个采样点代表一个熊猫，但由于熊猫的生存具有确定槽域特征，不同的采样点具有不同的空间控制面积。假定熊猫活动范围分布满足以采样点为中心的泰森多边形，如何将这一信息加入密度分布图是本练习的重点。

（3）在野外实采的熊猫活动足迹数据的基础上，以每个熊猫槽域范围为权重，运用ArcGIS 中的区域分配功能和密度制图功能制作该地区熊猫分布密度图。

5. 计算原理

首先，利用栅格数据空间分析模块提供的区域分配功能提取熊猫的槽域范围；然后，用理论最大槽域面积（假定是半径为 5 km 的圆，面积为 3.1415927×5 km×5 km）除以所提取的熊猫实际槽域面积，作为采样点的加权值（记为 Power 字段），从而生成熊猫分布密度图。

6. 操作步骤

（1）运行 ArcMap，如果 Spatial Analyst 模块未能激活，单击【自定义】|【扩展模块】，勾选 Spatial Analyst。

（2）打开地图文档。ArcMap 主菜单上选择【文件】|【打开】，选择“E:\Chp8\Ex3\Xmpoint.mxd”。

（3）设置空间分析环境。单击【地理处理】，选择【环境】，工作空间设置“E:\Chp8\Ex3\Result\”，处理范围选择“与显示相同”。

（4）生成槽域范围。选择【Spatial Analyst 工具】|【距离】|【欧氏分配】，输入熊猫活动足迹数据图层 XMpoint，参数设置及其输出结果如图 8.80 所示，输出文件名记为 FP，槽域范围图中的白色区域表示没有熊猫出现。

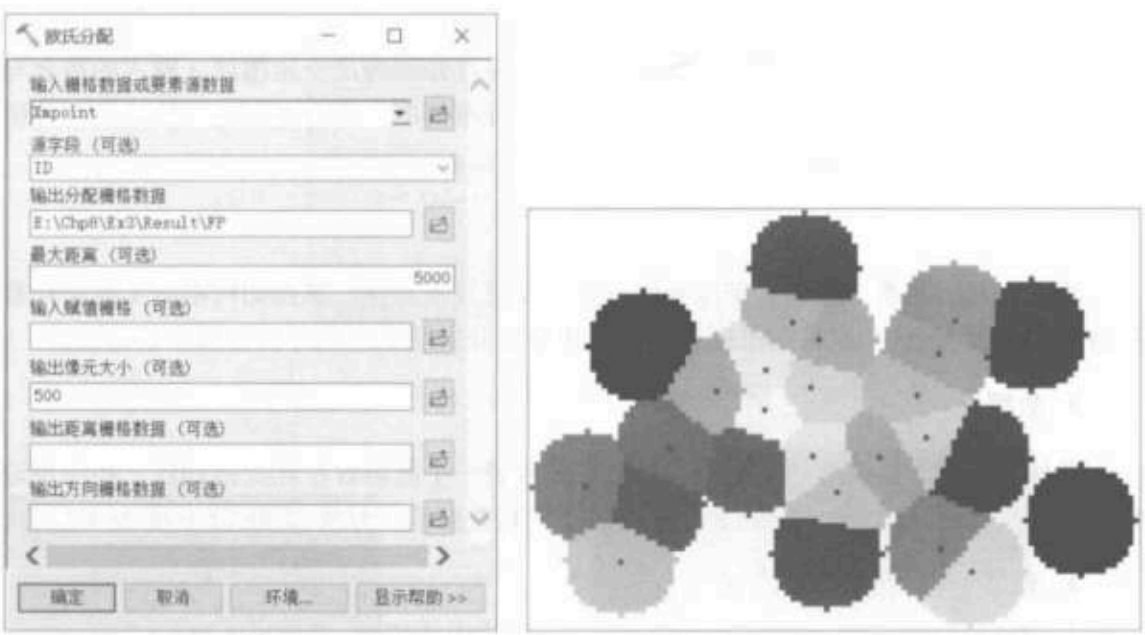


图 8.80　区域分配操作及其结果

（5）选择 FP 数据层，单击鼠标右键并选择【打开属性表】，打开 FP 属性表，如图 8.81 所示。

（6）该表中 VALUE 字段值来自 XMpoint 点文件的 ID 字段，表示槽域的编号；

COUNT 为每个槽域的栅格数，因此每个槽域的面积可以通过栅格数与栅格单元面积乘积获得。具体操作如下：点击表选项按钮，在下拉菜单中选择【添加字段】，打开对话框；设置字段名称为 AREA，类型为“长整型”，点击【确定】，该字段添加到属性表中。选中该字段右键选择【字段计算器】，在字段计算器中设置表达式为“COUNT*500*500”，500 为栅格单元边长，如图 8.82 所示。



图 8.81　属性表



图 8.82　字段计算

（7）选择熊猫活动足迹数据图层（XMPoint），右键单击选择【连接和关联】|【连接】，弹出【连接数据】对话框，参数设置如图 8.83 所示，单击【确定】，完成熊猫采样数据与槽域范围数据的连接。

（8）选择熊猫活动足迹数据图层（XMPoint），单击鼠标右键并选择【打开属性表】，打开 XMPoint 属性表，可看到属性表中已经出现了 AREA 字段，接下来要新建一个字段用于计算槽域的权重，操作如下：点击表选项按钮，选择【添加字段】，设置字段的名称为 power，类型为“浮点型”，点击【确定】，在属性表中出现 Xmpoint.power 字段。选中该字段右键选择【字段计算器】，在【字段计算器】对话框中输入计算公式：3.1415926*5000*5000/[fp.vat：AREA]，其中 3.1415926*5000*5000 为假定的最大槽域面积，计算每个采样点的权重值，作为计算密度的权重值。

（9）单击【Spatial Analyst 工具】|【密度分析】|【核密度分析】，参数设置如图 8.84 所示，提取密度。

（10）上述密度以平方米为面积单位，数据值太小。单击【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】，输入计算公式：XMDensity10 = “XMDensity”*10000000，将面积单位换算为 10 km^2，结果如图 8.85 所示。

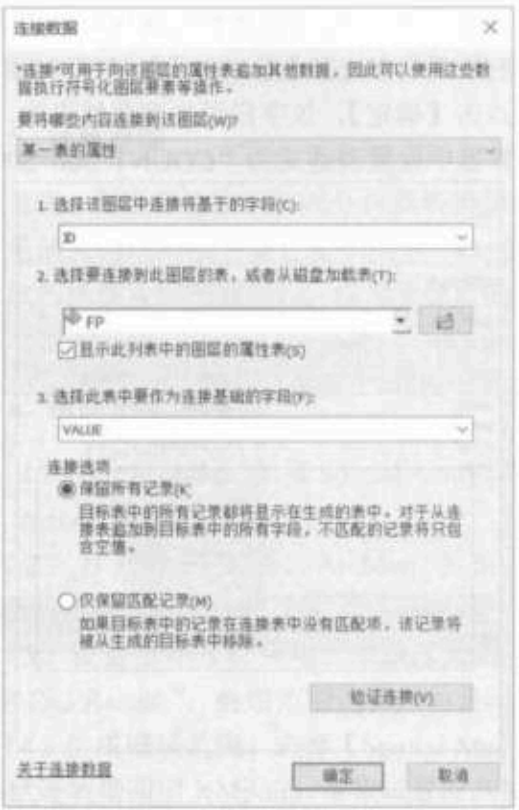


图 8.83 【连接数据】参数设置



图 8.84 【核密度分析】参数设置

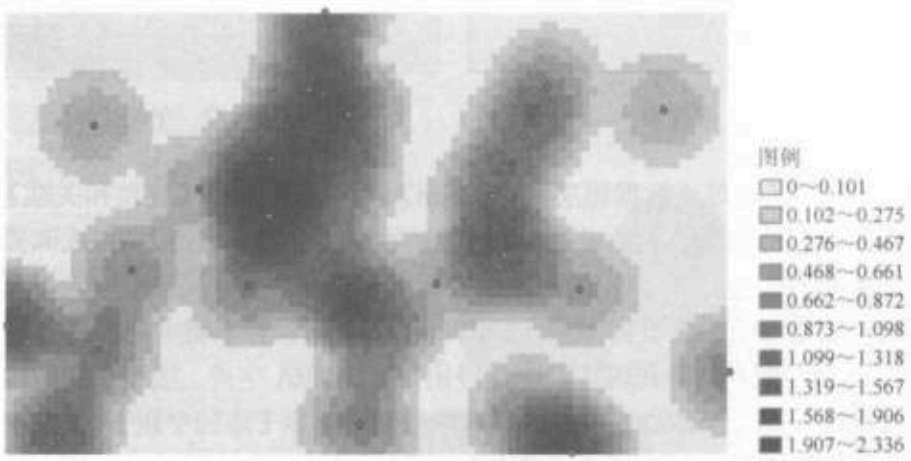


图 8.85 熊猫密度图

第9章 三维分析

随着GIS技术以及计算机软硬件技术的进一步发展，三维分析技术渐趋成熟，已经成为GIS空间分析的重要内容。相比二维分析，三维分析更注重对第三维信息的分析。基于高程信息的三维分析主要包括三维几何参数计算、地形因子提取、地形剖面图绘制、可见性分析、地形三维可视化等。第三维信息也可以是如降水量、温度、污染物浓度、密度等信息，进一步扩展了三维分析的应用领域。

ArcGIS具有一个能为三维表面的创建、分析、可视化以及三维要素的构建与分析提供高级分析功能的扩展模块3D Analyst，可以用它创建动态三维模型和交互式地图，从而更好地实现地理数据的可视化和分析处理。3D Analyst扩展模块的核心是ArcScene应用，它可以更加高效地创建三维要素、管理三维GIS数据、进行三维分析以及建立具有三维场景属性的图层。

本章主要介绍如何利用ArcGIS三维分析模块进行三维表面的创建与分析、三维要素的创建与分析及在ArcScene中数据的三维可视化。此外，还设计了多个实例与练习帮助读者掌握常用的ArcGIS三维分析的理论与方法。

要使用三维分析工具，首先必须激活该模块。在ArcMap主菜单中，选择【自定义】菜单下的【扩展模块】，勾选3D Analyst。此时，位于ArcToolbox中的三维分析“3D Analyst工具”即可以使用了。

9.1 创建三维表面

具有空间连续特征的地理要素，其值的表示可以借鉴三维坐标系统X、Y、Z中的Z坐标，一般通称为Z值，在一定范围内的连续Z值构成了连续的表面。由于表面包含无数个点，在应用中不可能对所有的点进行度量并记录，因此最常见的三维表面构建模型是通过对区域内不同位置的点进行采样，并对采样点插值生成栅格表面，以实现对真实表面的近似模拟。图9.1为某区域大气污染指数表面栅格模型，图中点为大气污染指数的采样点。

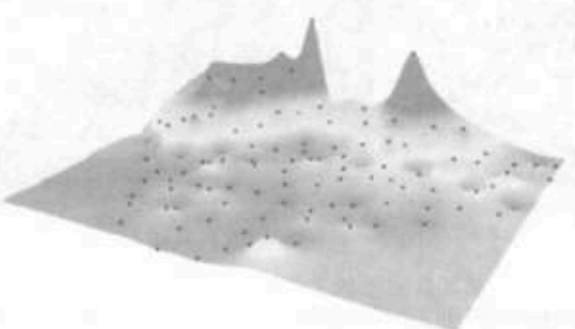


图9.1 某区域大气污染指数表面栅格模型

利用 ArcGIS 三维分析模块可以从现有数据集中创建新的三维表面，可以用规则空间格网（栅格模型）或不规则三角网（TIN 模型）两种形式来创建三维表面以适合于某些特定的数据分析。创建三维表面模型主要有插值法和三角测量法两种方法。主要的插值方法包括：①反距离权重法；②克里金法；③自然邻域法；④样条函数法；⑤地形转栅格法；⑥趋势面法。欲建立三角网表面，可以用矢量要素生成不规则三角网（包括“硬”或“软”隔断线、集群点等），也可以通过向现有表面中添加要素来创建。创建好的表面模型数据可用于进一步分析。同时，在 ArcGIS 中，还可以实现栅格表面和 TIN 表面的格式相互转换。

本部分所涉及的练习数据位于 Chp9\tutor\surfacecreation.gdb 中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。

9.1.1 栅格表面的创建

栅格表面的创建主要是指用规则空间格网，即栅格数据结构来创建表面，其主要方法是基于点数据利用插值方法来生成栅格表面，因此本节将主要介绍基于插值方法的栅格表面创建。

插值是利用有限数目的样本点值来估计未知样本点值的一种方法，这种估值方法可用于生成高程、温度、降水量、化学污染程度、噪声、湖泊水质等连续表面。插值的前提是空间地物具有一定的空间相关性，距离较近的地物，其值更为接近，如气温、水质等。通常不可能对研究区内每个点的属性值都进行测量，而是选择离散的样本点进行测量，通过插值得到未采样点的值。采样点可以随机选取、分层选取或规则选取，但必须保证这些点代表区域的总体特征。例如，某一地区的气象观测站，一般都是在该地区内具有一定控制意义的观测点，由它们采集所得到的温度、气压、大气污染指数等数据是在空间上离散的点，同时代表该地区内这种指标的总体特征，因此可以插值生成连续且规则的栅格面。点插值的一个典型的例子是利用一组采样点来生成高程面，每个采样点高程值由某种测量手段得到，区域内其他点的高程通过插值得出（图 9.2）。

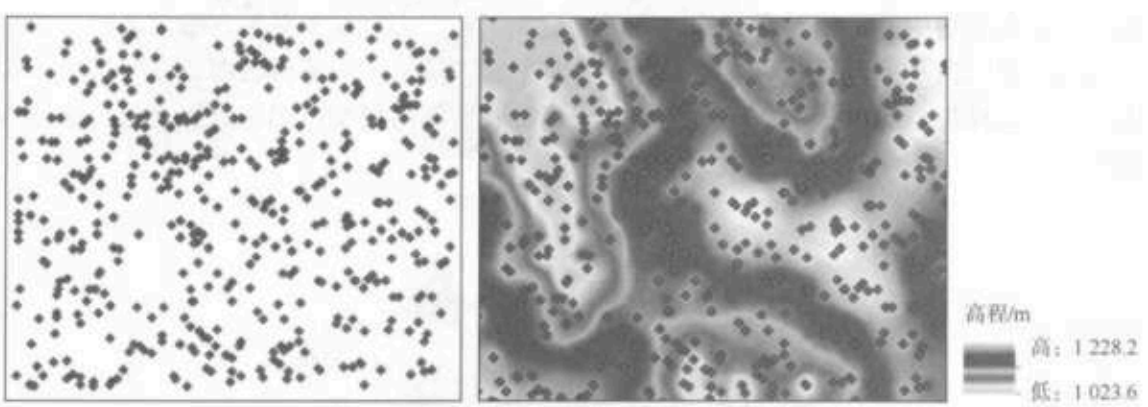


图 9.2 高程点插值及其结果

由点数据插值生成栅格表面的方法有很多，常用的有反距离权重法、克里金法、自然邻域法、样条函数法、地形转栅格法和趋势面法等。根据所要建模的现象及采样点的

分布，每种方法进行预测估值时都有一定的前提假设及其适用的前提条件。但是，不论采用哪种方法，通常采样点数目越多，分布越均匀，插值效果就会越好。由于在第 10 章会系统地详细介绍所有插值方法的原理及应用，因此此处只简单介绍 ArcGIS 三维分析模块提供的反距离权重和克里金两种插值方法。

1. 反距离权重法

反距离权重法的假设前提是每个采样点间都有局部影响，并且这种影响与距离大小成反比，即离目标点近的点其权值比远处点的权值大。这种方法适用于变量影响随距离增大而减小的情况。例如，计算某一超市的消费者购买力权值，因为人们通常喜欢就近购买，所以距离越远权值越小。反距离权重法又分为可变搜索半径的反距离权重法和固定搜索半径的反距离权重法。可变搜索半径的反距离权重法是在设置搜索半径时指定插值计算中使用的点数。固定搜索半径的反距离权重法是使用指定搜索半径内所有的点作为输入点。

1）可变搜索半径的反距离权重法

可变搜索半径的反距离权重法是通过设置指定点数来进行插值。这使得对于每个插值单元来说，其搜索半径都是变化的，搜索半径的大小依赖于搜索到指定点数时的距离。如果已知采样点在某些区域比较稀疏，可指定最大距离来限制搜索半径，以避免影响插值精度。如果在达到最大搜索距离时，搜索到的点数还没有达到指定的数目，将停止搜索，用已经搜得的点计算插值单元。选择【3D Analyst 工具】|【栅格插值】|【反距离权重法】，打开相应的对话框[图 9.3（左）]。

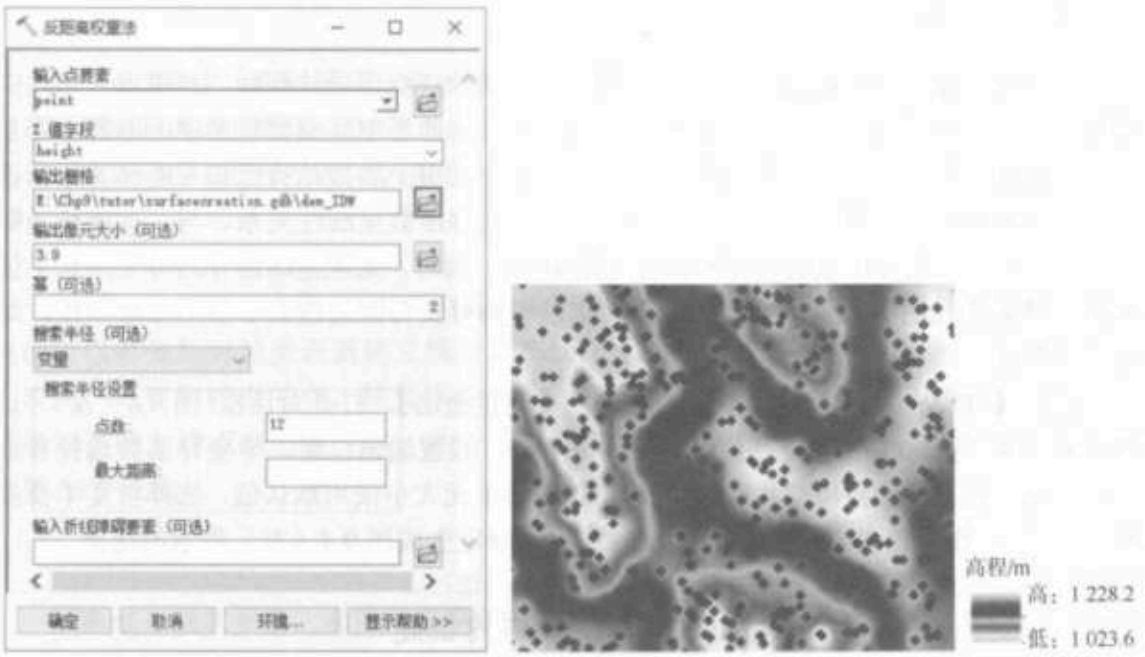


图 9.3 【反距离权重法】对话框及其结果表面

（1）设置输入的点要素及插值的字段，设置输出栅格位置及名称。

（2）输出像元大小：像元大小可以人为设置也可以采用默认大小。人为设置分为两种：一种是手动输入像元大小的数值，如直接指定像元大小 30 m；另一种是与文件夹中已有栅格数据的分辨率保持一致，如选择 30 m 分辨率的 dem 数据。默认像元大小的计算方法是输入点数据外接矩形的宽度或者高度除以 250 之后得到的较小值，本实验采用默认值。

（3）设置权重幂：在反距离权重插值中，可根据已知点离未知点的距离来决定某点在插值中的影响，这里的权重即距离的指数，幂越大，点的距离对每个处理单元的影响越小；幂越小，表面越平滑。通常认为，幂的合理范围是 0.5～3。

（4）搜索半径："变量"，表示可变搜索半径，这里需要设置"点数"，表示参与插值计算的点数是固定的，此时对于每个插值点来说，搜索半径长度是变化的，取决于达到规定点数所需的搜索长度；此外"最大距离"用于规定一个搜索半径不能超出的最大范围。若某一邻域在达到最大半径时仍未搜索到足够的点，则利用该最大半径内搜索到的所有点进行插值。

（5）输入障碍折线要素：某些线性要素，如断层或悬崖，在对各个输入栅格单元插值时，可用来限制输入点的搜索。

（6）点击【确定】，生成的结果图如图 9.3（右）所示。

2）固定搜索半径的反距离权重法

与可变搜索半径操作方法的不同之处在【搜索半径】参数处选择"固定"搜索半径类型，并设置搜索半径"距离"，此时将使用指定搜索半径内所有的点作为输入点。需要注意的是，如果在搜索半径内没有任何点，这时将自动增加栅格单元的搜索半径，直到达到指定的最少点数为止，即"最小点数"的设置。

2. 克里金法

常用的克里金法（Kriging）分为普通克里金法和泛克里金法两种。普通克里金法应用最普遍，它假定均值是未知的常数，普通克里金法的半变异模型包括球面函数、三角函数、指数函数、高斯函数和线性函数。泛克里金法用于数据趋势已知并能够对数据进行科学判断的情况，其半变异模型分为：与一次漂移函数呈线性关系、与二次漂移函数呈线性关系。半变异函数的理论知识详见第 10 章。同时，克里金法也分为可变搜索半径或固定搜索半径两类，其原理与反距离权重法中的可变与固定搜索半径的原理一致，此处不再赘述。

选择【3D Analyst 工具】|【栅格插值】|【克里金法】，打开对话框[图 9.4（左）]。输入点要素"point"并指定插值字段为"height"，设置输出位置，半变异函数选择普通克里金法，设置半变异模型为"球面函数"，输出单元大小采用默认值，选择可变半径参数"变量"，设置搜索半径中的点数为 12，点击确定生成图 9.4（右）所示的结果。

9.1.2 TIN 表面的创建

TIN 通常是从多种矢量数据源中创建的，可以用点、线与多边形要素作为创建 TIN 的数据源。创建 TIN 的输入要素可以包含不同属性，这些属性值也将在输出的 TIN 要素

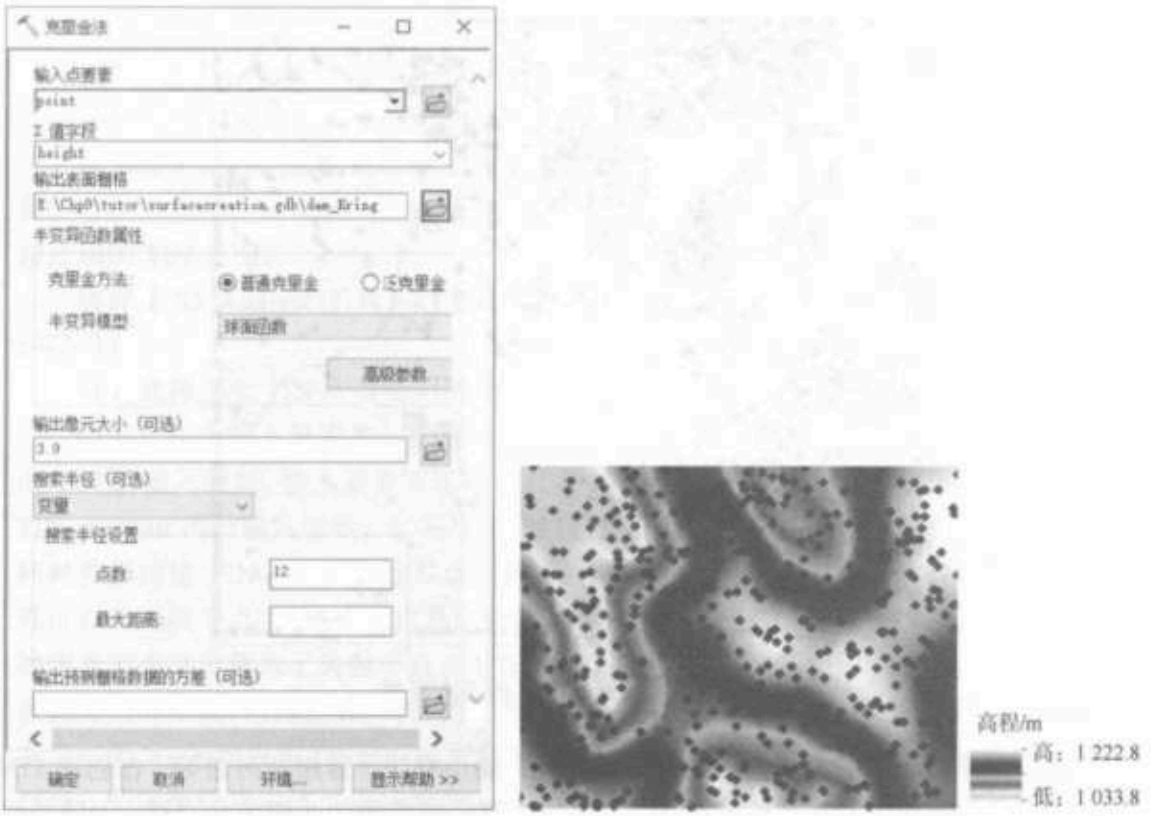


图 9.4 【克里金法】对话框及其结果

中保留，如不同输入数据源的相对精度，或用来识别要素（如道路与湖泊等）的属性。

1. 创建 TIN 的基本矢量元素

在 ArcGIS 中，可以使用一种或多种输入要素直接一步创建 TIN 模型，也可以分步创建，还可以通过向已有 TIN 模型添加要素实现对已有模型的改进。TIN 表面可以从点集、隔断线与多边形中生成。点集用来提供高程，作为生成的三角网络中的结点。

1）点集

如图 9.5 所示，点集是 TIN 的基本输入要素，决定了 TIN 表面的基本形状。TIN 表面可以有效地对异质表面建立模型，在变化大的地方，使用较多的点；对于较平坦的表面，则使用较少的点。需要注意的是，等高线也可以用于创建 TIN 表面，它通过提取等高线上的点来创建 TIN，此方式为散点形式；同时等高线也可以作为隔断线来创建 TIN 表面。

2）隔断线

隔断线是线状要素，通常用来表示自然要素，如山脊线、溪流，或用来创建如道路之类的要素。它可以是具有高度的线，也可以是没有高度的线，在 TIN 中构成一条或多条三角形的边序列。隔断线有“软”隔断线和“硬”隔断线两种。

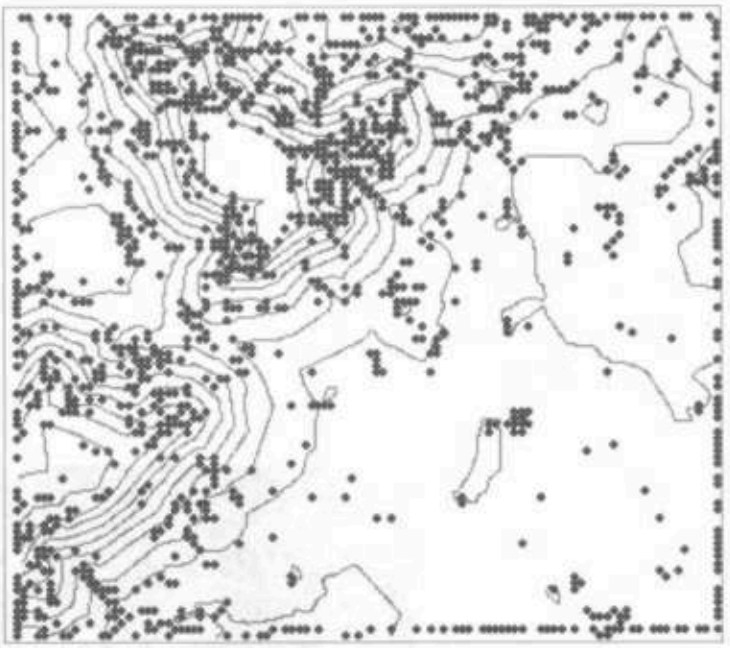


图 9.5　用于创建 TIN 的基本要素

“硬”隔断线表示表面上突然变化的特征线，如山脊线、悬崖及河道等。在创建 TIN 的时候，“硬”隔断线限制了插值计算，它使得计算只能在线的两侧各自进行，而隔断线上的点同时参与线两侧的计算，从而改变 TIN 表面的形状。

“软”隔断线即添加在 TIN 表面上用以表示线性要素但并不改变表面形状的线，它不参与创建 TIN。例如，要标出当前分析区域的边界，可以在 TIN 表面上用“软”隔断线表示出来，其不会影响表面的形状。

3）多边形

用来表示具有一定面积的表面要素，如湖泊、水体，或用来表示分离区域的边界。边界可以是群岛中单个岛屿的海岸线或某特定研究区的边界。多边形表面要素有以下四种类型。

（1）裁剪多边形：定义插值的边界，处于裁切多边形之外的输入数据将不参与插值与分析操作。

（2）删除多边形：定义插值的边界，与裁切多边形的不同之处在于多边形之内的输入数据将不参与插值与分析操作。

（3）替换多边形：对边界与内部高度设置相同值，可用来对湖泊或斜坡上底面为平面的开挖洞建模。

（4）填充多边形：它的作用是对落在多边形内所有的三角形赋予整数属性值。其表面的高度不受影响，也不进行裁切或删除。

在 ArcGIS 中，多边形也分“软”和“硬”，用于定义输出表面是平滑过渡（“软”）还是具有明显的中断（“硬”），在 TIN 表面中使用隔断线与多边形，可以更好地控制 TIN 表面的形状。

2. 创建 TIN 的操作

1）创建 TIN 表面

地形表面数据能让人直观地了解当地的地表起伏状况。从地形图上得到了某地的等高线数据，并且经过实地测量也获取到部分高程点数据，可利用等高线和高程点数据创建此地的 TIN 表面。

选择【3D Analyst 工具】|【数据管理】|【TIN】|【创建 TIN】，打开对话框[图 9.6（左）]。

（1）选择创建 TIN 所要使用的输入要素图层并设置输出路径及名称。

（2）对每个输入要素类，都需要设置相应的属性以定义表面。①输入要素：用于构造 TIN 的输入要素，输入要素可以是点要素、线要素以及面要素；此处选择了 TIN_point、TIN_contour 两种输入要素。②高度字段：选择具有高程值的字段。③类型：定义要素以何种类型构建 TIN，包括离散多点、隔断线或多边形；点要素为离散多点类型，线要素既可以是离散多点类型，也可以是隔断线类型；面要素为多边形类型。此处将 TIN_contour 线要素的类型设置为了离散多点。④Tag field：标签字段，若使用该字段，则面的边界将被强化为隔断线，且这些面内部的三角形会将标签值作为属性。如果不使用标签值，则指定＜无＞。⑤约束型 Delaunay（可选）：如果不选中该项，三角测量将完全遵循 Delaunay 规则，即隔断线将由软件进行增密，导致一条输入隔断线线段将形成多条三角形边。如果选中该项，Delaunay 三角测量将被约束，不会对隔断线进行增密，并且每条隔断线线段都作为一条单边添加。⑥点击【确定】，生成的结果如图 9.6（右）所示。TIN 表面支持多个渲染器，用户可以在【图层属性】|【符号系统】|【添加】中查看和使用高程、坡度、坡向和山体阴影着色的三角形，还可以查看三角化网格面的隔断线、三角边以及结点。本例中通过高程来进行渲染。



图 9.6 【创建 TIN】对话框及其结果

2）编辑 TIN

地形原始表面创建完成之后，若想在此修建道路和水库，为了直观地查看修建之后

的效果，需要将道路和水库数据嵌入原始地形中以改变其原始表面形状，并且按照感兴趣区域生成最终的地形表面。

选择【3D Analyst 工具】|【数据管理】|【TIN】|【编辑 TIN】，打开【编辑 TIN】对话框[图 9.7（左）]。输入原始 TIN，加入道路、水库和感兴趣范围等要素类数据；【类型】参数同创建 TIN 中的类型字段含义一样，如此处将 TIN_road 道路数据作为“硬”隔断线参与编辑表面，TIN_reservoir 水库数据作为“硬”替换多边形数据参与编辑，TIN_bounder 面数据作为“软”裁剪多边形参与编辑，编辑过后的结果如图 9.7（右）所示。



图 9.7 【编辑 TIN】对话框及其编辑后的结果

3. 将 TIN 转换成栅格表面

若想根据地形表面数据得到水库的流域范围，则需要较为复杂的地形分析手段。而在地形分析中，基于栅格数据结构的分析方法丰富多样，因此在对 TIN 生成的地形表面进行较为复杂的分析时，一般会将 TIN 转换成栅格表面。

选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【由 TIN 转出】|【TIN 转栅格】，打开【TIN 转栅格】对话框[图 9.8（左）]，具体设置如下：

（1）选择输入的 TIN 数据，指定输出栅格的路径和文件名。

（2）选择输出数据类型（可选）为浮点型或者整型。默认情况下，输出栅格是浮点型。

（3）选择方法（可选），默认情况下，使用 LINEAR 方法计算像元值：①LINEAR——基于 TIN 三角形，通过线性内插法计算输出栅格的像元值，适用于连续型数据，如地形数据；②NATURAL_NEIGHBORS——基于 TIN 三角形，通过自然邻域法计算输出栅格的像元值，适用于类别型数据，如土地利用数据。

（4）选择采样距离（可选）表示输出像元大小，可采用两种方式进行定义：①OBSERVATIONS——指示输出数据所需列数的整数，然后基于输出范围和列数确定像元大小，默认情况为 OBSERVATIONS 250，此方法使用较少。②CELLSIZE——输出栅格的像元大小，常用此方法确定栅格的采样距离。对于由等高线创建的表面，为了更好地反映地形数据的细节信息，一般推荐像元大小依据等高线数据的疏密程度和等高距来确定，其取值应不大于等高线最密集处两条等高线平面距离的 1/2，否则对地形数据的综合作用较大，无法体现细节信息，但此举也会增加数据的存储量。当数据精度要求不高

时，或者指定了栅格数据分辨率，也可以直接输入指定值，如本例中规定栅格大小为 5 m。

（5）Z 因子（可选）：TIN 的高度转换为输出栅格的高度时所乘的系数，也就是，当二维平面坐标和三维高度坐标度量单位不一致时，用于转换 Z 单位以匹配 XY 坐标的单位。如果输入栅格数据为地理坐标（以度为单位），则此处的 Z 因子为根据当地地理位置将地理坐标转换为投影坐标的转换系数，一般建议此种情况在转换前为栅格数据添加上投影；如果输入栅格为投影坐标（以米为单位），则此处的 Z 因子为 1。或者也会遇到以下情形：平面 XY 坐标以米为单位，高程信息以厘米为单位，此时 Z 因子就为厘米向米转换的系数 0.1。

（6）点击【确定】，生成的结果图如图 9.8（右）所示。

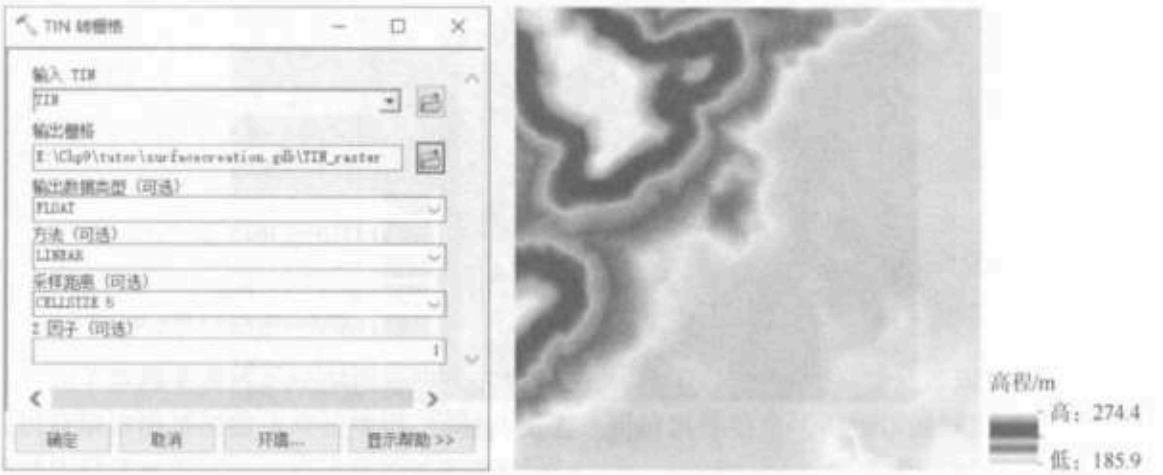


图 9.8 【TIN 转栅格】对话框及其转换结果

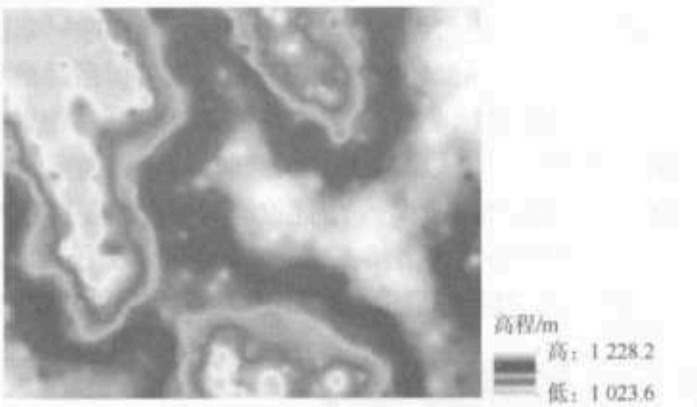
4. 栅格转换成 TIN

TIN 模型可以减少规则格网方法创建表面带来的数据冗余，同时能更好地表达特征点、线、面信息，因此在表面建模过程中，有时也需要将栅格表面转换成 TIN 表面。

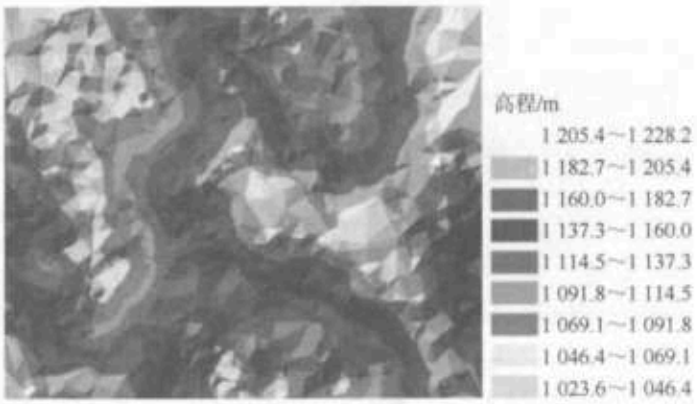


图 9.9 【栅格转 TIN】对话框

选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【由栅格转出】|【栅格转 TIN】，打开【栅格转 TIN】对话框（图 9.9）。选择来源栅格图层，设置输出 TIN 路径和文件名。【Z 容差】表示输入栅格与输出 TIN 之间所允许的最大高度差：默认情况下，Z 容差是输入栅格 Z 范围的 1/10；在一定程度上，Z 值越大，生成的三角表面越粗糙，Z 值越小，生成的三角表面越平滑。【最大点数】参数指示在处理过程终止前添加到 TIN 的最大点数；默认情况下，该过程将一直持续到所有点被添加完；【Z 因子】参数表示输入 TIN 的高度转换为输出 TIN 的高度时所乘的系数，具体知识详见 TIN 转栅格中相关知识。点击【确定】，得到的结果如图 9.10（b）所示。



（a）原始栅格



（b）栅格转出的TIN 表面

图 9.10　输入要素与输出结果

9.1.3　地形（Terrain）数据集创建与管理

1. Terrain 概念

Terrain 数据集是一种多分辨率的基于 TIN 的表面数据结构，它是基于作为要素存储在地理数据库中的测量值构建而成的。地理数据库中的 Terrain 数据集引用原始要素类，它不会实际地将表面存储为栅格或 TIN，但是它会对数据进行组织以获得较快的检索速度，并会动态生成 TIN 表面，加快其显示速度。

通常，Terrain 数据集适用于大数据量数据。用作 Terrain 数据源的通用要素类包括以下三项：

（1）通过数据源（激光雷达或声呐）创建的 3D 离散多点的多点要素类。

（2）在摄影测量工作站使用立体影像创建的 3D 点和线要素类。

（3）用于定义 Terrain 数据集界限的研究区域边界面要素类。

Terrain 数据集规则用于控制如何使用要素来定义表面。例如，包含道路路面边缘线的要素类可以通过将其要素用作“硬”隔断线的规则来进行控制。这样，就会产生在表面上创建线性不连续 Terrain 的预期效果（图 9.11）。同时，Terrain 数据集还可以通过 Terrain 金字塔确定一系列比例尺下要素类的参与方式。例如，只有在对中到大比例尺的表面制图表达时才可能需要路面边缘要素，可通过一定的规则来指定在使用小比例尺时

不显示这些要素，从而改善性能。对于感兴趣区域（AOI）的表面，Terrain 金字塔可以在数据库中通过一系列适当的分辨率等级，快速检索并创建出不同细节层次的表面数据，以满足不同精度要求。Terrain 金字塔有助于加快显示速度，尤其是在数据量大而比例尺很小的情况下。

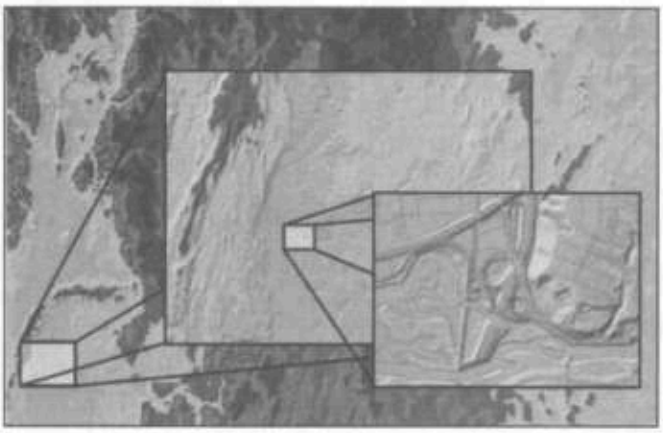


图 9.11　Terrain 数据集示意图

2. 构建 Terrain 数据集

为了监测某流域系统中地形的侵蚀状况，需要获取当前该流域的地形现状。利用无人机获取该流域的雷达点云数据，同时基于该地遥感影像数字化得到该流域的水系数据，希望依据感兴趣区域生成该地的地形表面。

由于用于构建 Terrain 数据集的雷达源数据一般以 ASCII 或 LAS 文件格式存在，因此在创建地形数据集之前需要利用【3D Analyst 工具】|【转换】|【由文件转出】|【3D ASCII 文件转要素类】或者【LAS 转多点】工具先将 ASCII 文件或 LAS 文件转为要素类数据并存放在要素集中。

由于本实验中雷达源数据以 LAS 文件存储，因此选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【由文件转出】|【LAS 转多点】工具，打开【LAS 转多点】对话框（图 9.12），设置输入输出数据，此处直接将输出多点数据存放进要素集中；【平均点间距】参数指的是输入雷达点数据中点与点之间平面距离的平均值，此距离可以为一个近似值，如果以不同的密度对区域进行采样，此处应该指定较小的间距；并且此处提供的值需要使用输出坐标系的投影单位；本实验根据样点距离设置间距为 1 m。在滚动框下拉菜单中，推荐使用【坐标系】参数给输出数据提供投影信息，因为原始雷达点数据没有投影信息，但是在构建地形数据集中创建金字塔的时候投影信息必不可少。如果此处坐标信息没有设置，则可以选择【数据管理工具】|【投影和变换】|【定义投影】工具为其添加投影信息。若无特殊需求，其他参数默认即可成功。

将原始雷达数据转为多点要素类之后，创建地形数据集可以按照如下步骤进行：①创建地形；②添加地形金字塔等级；③向地形添加要素类；④构建地形。需要说明的是，必须严格按照这个顺序运行上述各地形处理工具才能成功构建 Terrain 数据集。



图 9.12 【LAS 转多点】对话框



图 9.13 【创建 Terrain】对话框

1）创建 Terrain

选择【3D Analyst 工具】|【数据管理】|【Terrain 数据集】|【创建 Terrain】，打开对话框（图 9.13）。此时地形数据集中还没有放置输入要素，因此得到的结果只是一个索引文件，用于之后存放结果数据，且加载进内容列表中不显示。

（1）输入用于存放 Terrain 数据集的要素数据集，设置输出 Terrain 名称，这是最后生成的 Terrain 数据集的名称。

（2）设置平均点间距：需要根据用于构建地形数据集的数据来确定平均点间距参数。对于摄影测量、雷达和声呐测量采集的数据，其间距通常为已知量，直接使用该值。如果在不同位置上以差异极大的密度收集数据，则应该考虑在高密度区域设置较小的间距。

（3）根据需要，设置可选参数，包括最大概貌值、配置关键字、金字塔类型、窗口大小方法、二次细化方法和二次细化阈值。其中，最大概貌值是地形数据集的最粗略表示；配置关键字用于优化企业级数据库中 Terrain 存储的参数；金字塔类型指的是构建 Terrain 金字塔的点细化方法，包括指定窗口大小和指定垂直精度两种类型；窗口大小方法用于在由窗口大小定义的区域中选择插值点的条件，但此参数仅适用于在金字塔类型

中指定窗口大小时才行；二次细化方法指的是通过外加的细化选项来减少平坦区域上所用的点数，该参数同样仅适用于使用窗口金字塔。

（4）点击【确定】，生成 Terrain 索引文件，此时内容窗口中无内容显示。



图 9.14 【添加 Terrain 金字塔等级】对话框

2）添加 Terrain 金字塔等级

选择【3D Analyst 工具】|【数据管理】|【Terrain 数据集】|【添加 Terrain 金字塔等级】，打开对话框（图 9.14）。此工具设置的金字塔等级决定了要素能够显示的细节的详细程度。创建金字塔等级需要数据有投影信息。

（1）输入步骤 1）中创建的地形数据集。

（2）在金字塔等级定义窗口输入第一个金字塔等级。金字塔等级指的是 Z 容差或窗口大小以及关联的参考比例。输入的每个金字塔等级包括一对金字塔等级分辨率和参考比例，并以空格分隔。例如“20 24000”表示窗口大小为 20，参考比例为 1∶24000；或者“1.5 10000”表示 Z 容差为 1.5，参考比例为 1∶10000。Z 容差值表示处于全分辨率下时可能出现的距 Terrain 高程的最大偏差；窗口大小值定义细化高程点所用的 Terrain 切片区域，细化高程点即基于创建 Terrain 过程中定义的窗口大小从切片区域中选择一个或两个点；参考比例表示强制显示金字塔等级所使用的最大地图比例，以大于此值的比例显示 Terrain 时，将显示下一个最高的金字塔等级。参考比例的设置可以基于地图比例工具，通过不断放大缩小原始数据查看当前状态的比例尺来确定，此处采用此种方式设置了三个参考比例；或者根据具体应用目的指定的分辨率要求来设置。

（3）单击添加数据按钮将第一个定义的金字塔等级添加到显示窗口。

（4）重复步骤（2）和（3），继续定义地形数据集的每个金字塔等级。

当添加完金字塔之后，如果觉得某一等级金字塔不合适，可以通过【移除 Terrain 金字塔】工具移除不合适的金字塔等级，再重新添加。如果想保留某一金字塔等级但是想改变该等级下的参考比例，可以通过【更改 Terrain 参考比例】工具不移除该金字塔等级而是直接修改参考比例。

3）向 Terrain 添加要素类

可以向 Terrain 数据集添加一个或多个要素类，这些要素类必须与 Terrain 数据集位于同一个要素数据集中。选择【3D Analyst 工具】|【Terrain 数据集】|【向 Terrain 添加要素类】，打开对话框（图 9.15）。此时才是真正在 Terrain 数据集中添加用于构建数据集的输入要素。



图 9.15 【向 Terrain 添加要素类】对话框

（1）添加地形数据集。

（2）添加第一个输入要素类，并为添加的要素类设置相应属性。①输入要素：表示要添加至 Terrain 数据集的输入要素类的名称。②高度字段：高度值所在的字段，三维数据会自动识别几何字段；二维数据可以有高度信息也可以没有高度信息，如果有高度信息，则自行指定高度字段。③类型：定义要素如何构成 Terrain 表面的要素类型，有散点多点、“软”“硬”隔断线和“软”“硬”多边形之分，详见创建 TIN 表面中相关知识的讲解。④组：是主题相似的数据，表示相同的地理要素，但细节层次程度不同。⑤最小分辨率和最大分辨率：用于界定在表面中实施各要素时所处的金字塔等级的范围，可以自己设置感兴趣要素显示的分辨率范围，只有在指定的金字塔范围内，数据才会显示。⑥概貌：指示是否要将数据强制为 Terrain 数据集中的最粗略表达，仅适用于线和面类型的数据，一般情况下仅将那些必须在概貌中呈现的要素设置为 TRUE。⑦嵌入式：仅适用于多点要素类，如果设置为 True 的话，表示将要素复制到由 Terrain 引用且仅对 Terrain 可用的隐藏要素类，它们包含在 Terrain 数据集中，在 Catalog 中看不见，仅能通过 Terrain 数据集的相关工具访问和修改它。⑧嵌入字段：如果嵌入了多点要素类，并通过【LAS 转多点】工具为该类创建了 LAS（激光雷达）属性，则在此处可以指定这些属性；这些属性可用于符号化 Terrain。⑨锚点：仅适用于单点要素类，指定了锚点的这些要素在 Terrain 数据集的所有金字塔等级中均不会被过滤或者稀疏掉，这些点将保持不变。

（3）为每个要添加的要素类重复步骤（2），继续定义数据集。当添加完要素之后，如果发现不合适的要素被错误添加进去，可以通过【从 Terrain 中移除要素类】工具去掉不合适的要素。同时，还可以通过【更改 Terrain 分辨率界限】工具更改某要素显示的金字塔分辨率上限（最大金字塔分辨率）和下限（最小金字塔分辨率），当金字塔分辨率超过上限或者小于下限分辨率时，该要素都不显示，从而达到控制要素参与形式的效果。

4）构建 Terrain

构建 Terrain 是最后一步，确保 Terrain 数据集在初始定义以后可以使用。当修改 Terrain 后可用此功能进行更新。

选择【3D Analyst 工具】|【数据管理】|【Terrain 数据集】|【构建 Terrain】，打开对

话框[图 9.16（左）]。输入创建好的地形数据集；根据需要设置【更新范围】参数，此选项默认为 NO_UPDATE_EXTENT，表示采用原先的范围；若选择 UPDATE_EXTENT，则重新计算 Terrain 数据集的空间范围；单击【确定】，执行构建操作。构建完成的 Terrain 地形表面（重新从数据库中加载，不然不会显示）在符号系统中以表面高程显示的效果图如图 9.16（右）所示。

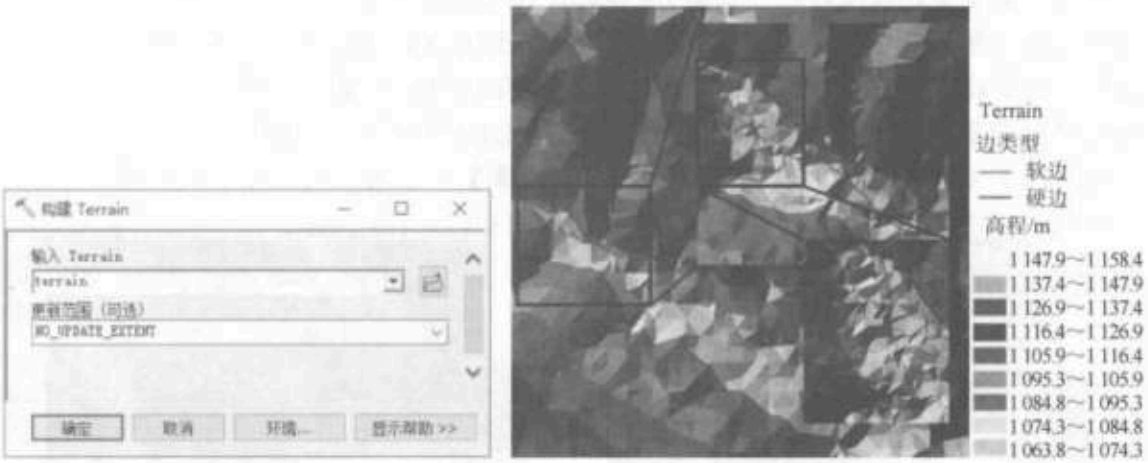


图 9.16 【构建 Terrain】对话框及 Terrain 地形效果图

9.2 三维表面分析

三维表面相较于二维表面实现了高度维的增值，充分利用三维表面的三维特征可以得到很多有用的信息。通过对表面进行简单的视觉浏览可以从总体上了解表面特征。同时，可以计算表面的体积、表面积等基本三维几何参数，为城市规划管理和决策提供帮助；也可以进一步进行一些更为复杂的分析，如两点之间的通视性分析等。本节三维表面分析主要分为计算三维表面几何参数、交互式三维表面分析和可见性分析三块内容。本部分所涉及的练习数据位于 Chp9\tutor\ surfaceanalysis.gdb 中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。

9.2.1 三维表面几何参数

三维表面相较于二维平面增加了表面高度的信息，三维表面数据的几何参数，如最常用的表面积与体积信息是由其高度信息衍生出来的两大基本特征信息，对自然规划如评估山体土方量和城市规划如建筑物体积等都有较大的意义。

使用三维分析模块的【表面体积】工具，可以计算相对于某个参考平面的二维面积、表面面积及体积。平面上某矩形区的面积为其长与宽的乘积。与此不同，表面积是沿表面的斜坡计算的，考虑了表面高度的变化情况。除非表面是平坦的，通常表面积总是大于其二维底面积。比较表面积与其二维底面积还可以获得表面糙率指数或表面的坡度，两者的差异越大，意味着表面越粗糙。体积指表面与某指定高度的平面（参考平面）之间的空间大小，按照表面与参考平面的上下关系体积分为两种，分别是参考平面之上的

体积和参考平面之下的体积，如某山体的土方量或某水库的库容。此处以计算山体土方量为例介绍此工具。

选择【3D Analyst 工具】|【功能性表面】|【表面体积】，弹出对话框[图 9.17（左）]。输入用于计算面积和体积的栅格、TIN 或 Terrain 数据集表面，此处输入 dem 栅格表面。【参考平面】参数指计算指定高度以上（ABOVE）还是以下（BELOW）的面积参数，如山体的土方量选择 ABOVE，水库的库容选择 BELOW。【平面高度】参数指计算面积和体积时所用的起算平面高度值，其取值和参考平面相关，当参考平面为 ABOVE 时，平面高度的默认值为输入数据的最小值；当参考平面为 BELOW 时，平面高度的默认值为输入数据的最大值。【Z 因子】参数指二维和三维信息单位不一致时的转换系数，具体讲解见 TIN 转栅格中相关内容。【金字塔等级分辨率】仅适用于 Terrain 数据集的金字塔等级参数。点击【确定】后，生成的文本文档如图 9.17（右）所示。



图 9.17　表面体积对话框及其结果文档

9.2.2　交互式三维表面分析

在浏览查看三维表面数据的过程中常会遇到感兴趣的区域并希望将其提取出来，ArcGIS 提供了一套交互式表面分析工具，能让工作者实时提取感兴趣的区域，达到所做即所得的效果。交互式分析适用于栅格数据、TIN 表面或 Terrain 数据集。在交互式三维表面分析中，包括创建等值线、下游追踪、创建高程点、创建视线、通视分析和提取剖面分析。同时，在交互状态创建的点和线均为图形元素，可以利用【绘图】工具下的【将图形转换为要素】工具转换成要素类，从而为进一步更为复杂的分析提供基础数据。

首先在 ArcMap 菜单栏空白处右击，打开【3D Analyst】工具条（图 9.18）。在 ArcMap 中添加地形栅格数据 dem，然后在【3D Analyst】工具条上选择该数据。



图 9.18　【3D Analyst】工具条

1. 创建等值线

在实时查看该地 dem 数据时，想获取某个感兴趣区域的等高线数据，【创建等值线】

工具 可实现此目的。此工具能够在选择的表面图层的特定位置上创建等值线，先点击此工具，再单击感兴趣区域即可，如图 9.19 所示。同时，生成的等值线可以通过【基础工具】条上的【选择元素】工具选中之后直接删除。

2. 下游追踪

在实时查看该地 dem 数据时，想模拟水滴从某一特定位置流入最远处下坡位置所流经的路径，可利用【创建最陡路径】工具 完成。此工具主要用于生成某查询点的最陡路径，先点击此工具，再单击感兴趣点位置即可生成，如图 9.20 所示。删除方式与【创建等值线】相同。同时，可以利用【绘图】工具下的【将图形转换为要素】工具转换成要素类，从而为进一步更为复杂的分析提供基础数据。

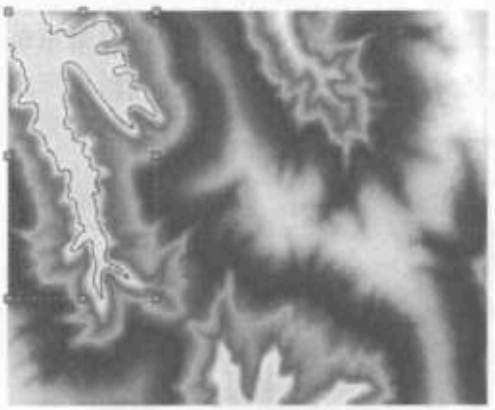


图 9.19　等值线结果图（黑线即等值线）

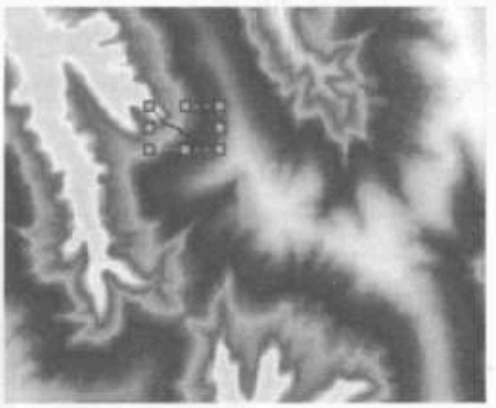


图 9.20　下游追踪结果图（黑线即下游追踪线）

3. 创建高程点

在实时查看该地 dem 数据时，想挑选某些兴趣点作为预选观景台之用，可以利用【插入点】工具 创建备选点，如图 9.21 所示。这些元素导出为要素类之后默认是三维要素，要想看到该要素的高程信息，可以通过【3D 要素】工具里面的【添加 Z 信息】信息批量获取点的高程信息。

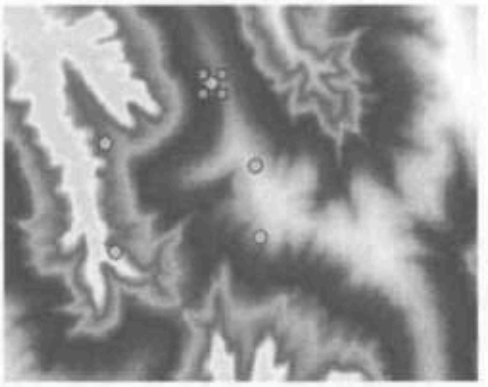


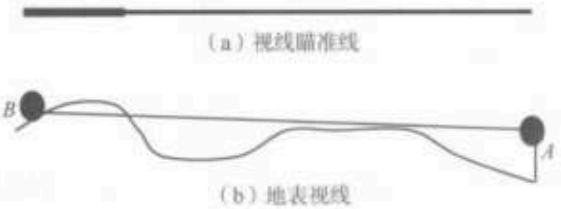
图 9.21　创建高程点结果

4. 通视分析

通视分析用来表示观察者从其所处位置观察表面时，沿视线的表面是可见的还是遮挡的（图 9.22）。利用通视分析可以判断某点相对于另外一点是否可见，如果地形遮挡了目标点，则可以分析得出这些障碍物，以及通视线上哪些区域可见、哪些区域不可见。在通视线上，可视与遮挡的部分分别以不同的颜色表示。

图 9.22（a）中视线瞄准线较细的部分表示通视，较粗的部分表示视线被遮挡。图 9.22（b）中 *A* 点为观察点，偏离地面一定高度（实际应用中通常观察点不会紧贴地面），*B* 点为目标点，从连接 *A*、*B* 两点的直线段可以判别 *AB* 之间哪部分地形遮挡了目标点。

视线瞄准线是表面上两点间的连线，用以表示该视线的遮挡情况。

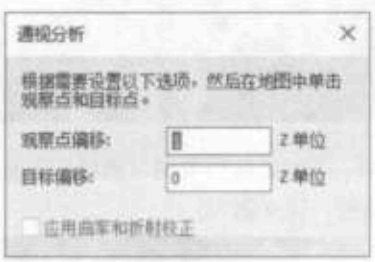


（a）视线瞄准线

（b）地表视线

图 9.22　视线瞄准线示意图

单击【创建视线】工具，打开【通视分析】对话框[图 9.23（左）]，其中【观察点偏移】表示观察者距离地面的高度，即观察者在什么高度位置观察目标；【目标偏移】表示目标点距离地面的高度；设置完成之后敲击回车键，在地形表面上分别点击两点以示观测者和目标点的位置，点击完成之后就出现视线[图 9.23（右）]，红色表示不可视，绿色表示可视；黑色点表示观察点，蓝色点表示障碍点，红色点表示目标点。



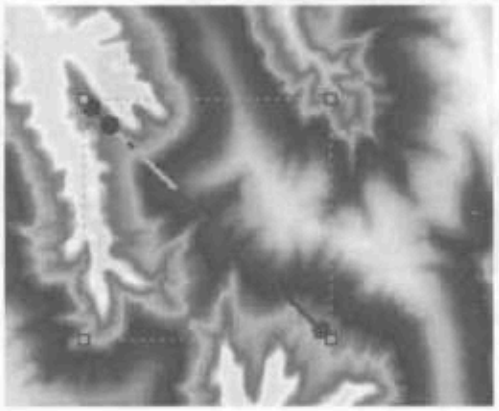


图 9.23　【通视分析】对话框及分析结果

5. 提取剖面

在工程（如公路、铁路、管线工程等）设计过程中，常常需要提取地形断面，制作剖面图。例如，在规划某条铁路时需要考虑线路上高程变化的情况，以评估在其上铺设轨道的可行性。剖面图表示沿表面上某条线前进时表面高程变化的情况。制作剖面图的步骤如下：

（1）使用【插入线】工具 创建线，实时确定剖面线的起终点；或者，在【3D Analyst】工具条下拉箭头的【选项】中，选择提前规划好的线要素类数据。

（2）点击【剖面图】工具，生成剖面图[图 9.24（右）]。

（3）在生成的剖面图标题栏上点击右键，选择属性项，进行布局调整与编辑；同时也可以在剖面图任意位置右击，将剖面图导出为图片等其他格式用于展示或者分析。

9.2.3　可见性分析

研究地表某点的可视范围在通信、军事、房地产等应用领域有着重要的意义。ArcGIS

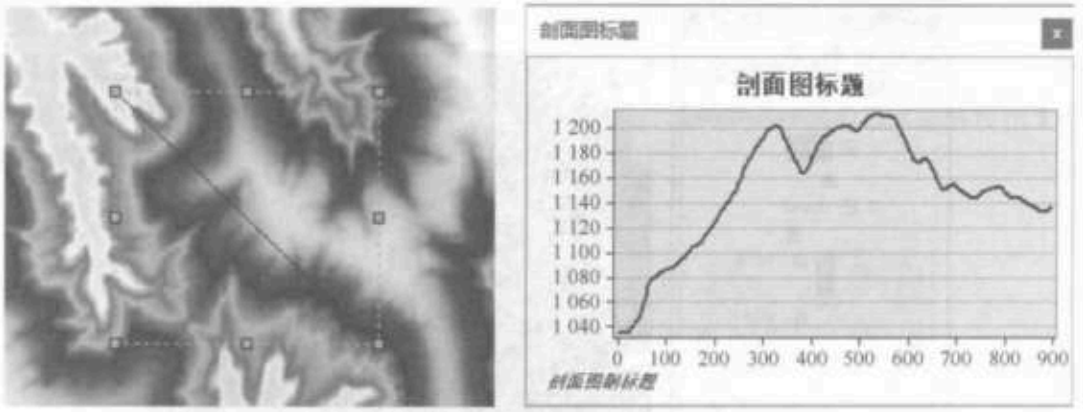


图 9.24　剖面线及其对应剖面图

三维分析模块可以进行沿视觉瞄准线上点与点之间可视性的分析或整个表面上的视线范围内的可见情况分析。可见性分析包括视点分析、视域分析、构造视线、通视性、通视分析、天际线分析。

1. 视点分析

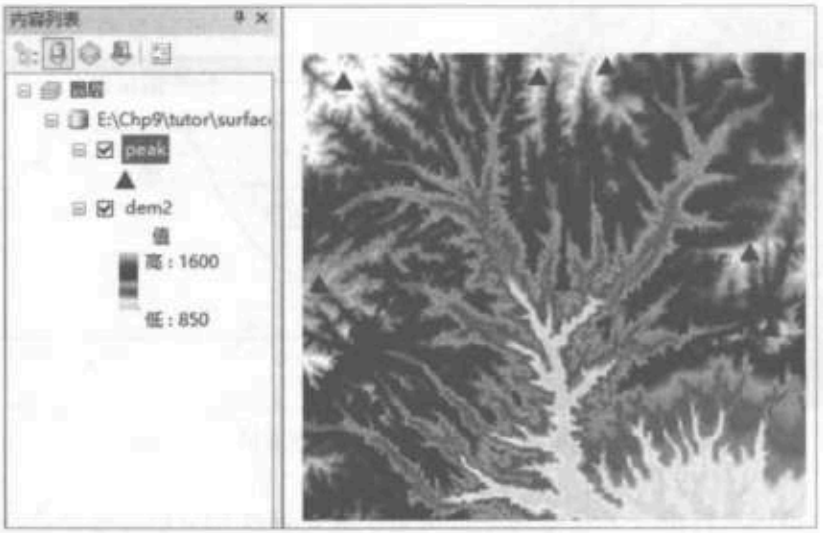
已知某景区的地形数据和山峰点数据，想在该景区修建一个观景台，要求此观景台能看到的山峰数量最多，可以用【视点分析】工具来完成最佳观景台的选址问题。

选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【视点分析】，弹出对话框（图 9.25）；输入地形 dem 数据和观测山峰点数据，其中观测点数据不能超过 16 个，点击【确定】生成的结果数据就能看到每个栅格能看到的山峰点个数。同时此工具还可以输出地平面以上的栅格（简称 AGL），AGL 栅格中每个像元值都记录了为保证像元至少对一个观测点可见而需要向该像元添加的最小高度（若不添加此高度，像元不可见）。

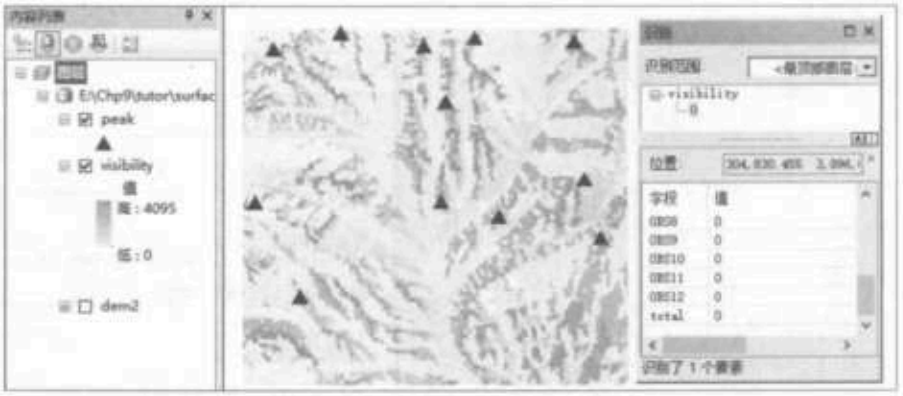


图 9.25　【视点分析】对话框

图 9.26（a）为地形数据和作为观测点的 12 个山峰点数据的分布情况，图 9.26（b）为视点分析结果，使用【识别】工具，点击结果栅格图像中任一位置，会发现栅格中记录了 12 个点中每一个点的可视情况，属性值为 1 代表该点可视，属性值为 0 代表该点不可视。需要注意的是，视点分析结果栅格的 Value 值中存储的是哪些观测点能够看到该栅格像元的二进制编码信息（图 9.27），二进制编码方式为：第 n 个点可见的二进制编码方式为 2^{n-1}，Value 取值为 $\sum_{0}^{n} 2^{n-1}$，点不可见时 Value 值为 0。如图 9.27 视点分析结果属性表中高亮显示的 Value 值为 6 的像元，表示第二个点和第三个点可见，其二进制编码信息为 $2^1+2^2=6$；Value 值为 7 的像元，表示前三个点可见，其二进制编码信息为 $2^0+2^1+2^2=7$；Value 值为 8 的像元，表示第四个点可见，其二进制编码信息为 $2^3=8$。



（a）原始数据（红色三角形表示山峰点）



（b）视点分析结果

图 9.26　视点分析结果

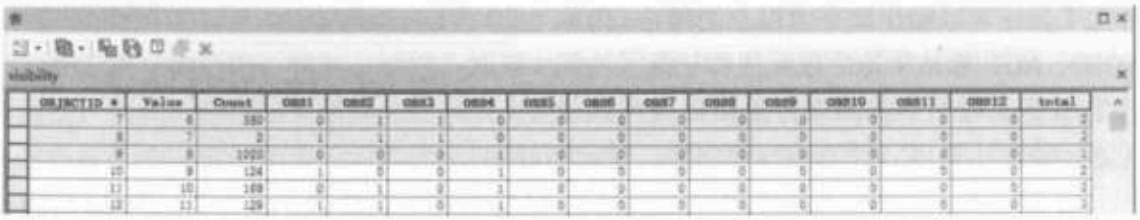


图 9.27　视点分析结果属性表

同时，视点分析结果属性表中为每一个观测点均添加了一个字段来存储该点的可视情况，利用此可以达到下面两种应用目的：①显示指定观测点能看到的区域，如指定显示观测点 1 和观测点 8 看到的所有区域，打开栅格属性表，选择视点 1（OBS1）和视点 8（OBS8）均等于 1 而其他所有视点均等于 0 的行；②显示能够观测到最多点的区域，在属性表中新建一列用于累计每个视点的可视情况，累计值最大的像元位置即可以观测到最多点的区域，也即本实验中的最佳观景台选址点。如图 9.28 所示，本实验中有多个最佳观景台备选点，此时可以根据其他条件，如交通便利程度等选出唯一的最佳观景台

位置。由于栅格数据不利于查看和分析某些特定属性值，可将其转为矢量点要素查看，其具体做法为在属性表中新建一列 total 用于统计像元的累计值（total=OBS1+…+OBS12），选中 total 中属性值最大的栅格，再利用【转换工具】|【由栅格转出】|【栅格转点】工具将其转为矢量点。

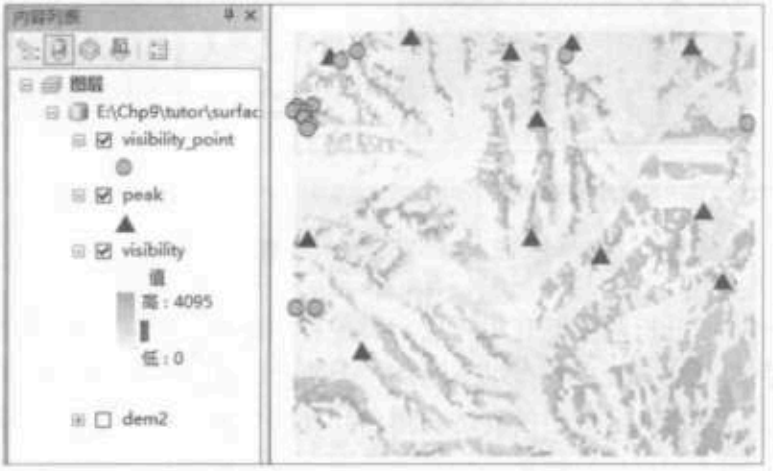


图 9.28　最佳观景台选点结果（圆点为备选点，三角形为山峰点）

2. 视域分析

已知该区域内有一段公路经常发生滑坡，需要建立一个观测哨，要求这个观测哨尽可能多地能观测到该段公路的情况，可以通过【视域分析】工具来完成此任务。视域分析工具可以计算地形表面上单点视域或者多个观测点的共同视域，也可以将线作为观测位置，此时线的节点集合即观测点。计算结果为视域栅格图，对于单个观测点，栅格单元值表示该单元对于观测点是否可见；对于多个观测点，栅格单元值记录的是输入表面栅格中每个像元被观测点观察到的次数，按照通视原理，栅格单元值也可以表达从该像元看到观测点的个数。

选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【视域】，弹出对话框（图 9.29）；选择地形表面数据，设置道路折线要素，设置输出路径及文件名，点击【确定】即可得到分析结果。图 9.30（a）为该段公路和其所处地形数据，图 9.30（b）为视域分析结果，属性值为 0 的区域为不可见区域，也即意味着该区域无法被任何一个观测点观测到，属性值为 1，2，3，…，n 的区域分别表示能看到公路一个、两个、三个、…、n 个折点的区域，属性值最大的区域即最佳观测哨的选址点，可以选中属性值最大的栅格导出为矢量点要素以便于查看，具体方法参照视点分析相关操作。

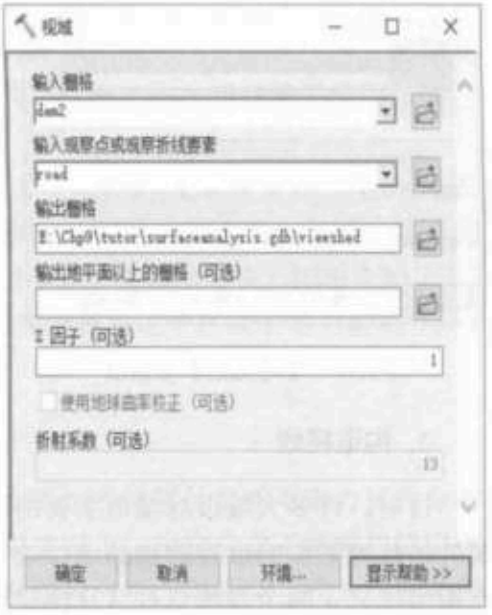
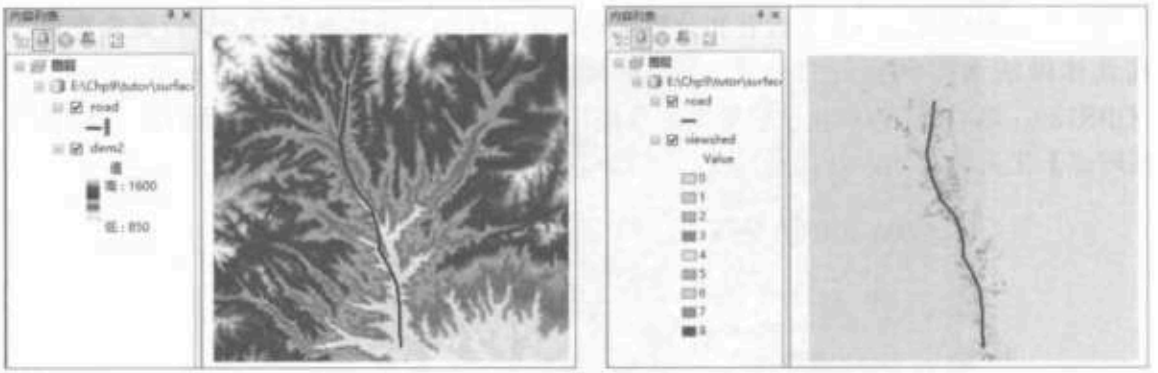


图 9.29　【视域】对话框



（a）原始数据（图中黑线为公路数据）　　（b）视域分析结果

图 9.30　视域分析结果

视点分析和视域分析两者既有相同点，又各有侧重点，相同点是两者均能实现最佳选址分析，两者的不同之处主要有以下两点：①两者的观测方向存在差异，视点分析侧重于面向观测点，视线从区域出发到达观测点；视域分析更侧重于面向区域，视线从观测点出发达到区域。②视点分析能得到每个观测点的通视情况，这在多个观测点具有不同重要性等级或者观测点具有类型之分或属性之分的情况下大有用武之地，如可以分别获得城市某区域对其自然遗产景点、文化遗产景点、自然文化双重遗产景点的可视情况；但是视域分析中的观测点都具有无差性，不存在类型或者重要性等的区别，因此视域分析的结果是一个综合结果，只表达可见的观测点的个数，无法得知具体哪些观测点可见。

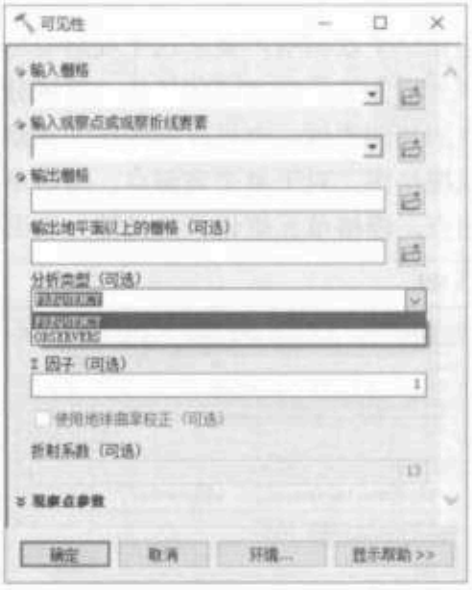


图 9.31　【可见性】对话框

需要注意的是，ArcGIS 中还提供了一个名为【可见性】的工具（图 9.31），此工具相当于视点分析工具和视域分析工具的综合体，具体表现如下：①当【分析类型】参数选择“FREQUENCY”时，输出栅格记录的是输入表面栅格中每个像元位置对于观测要素可见的次数，此时相当于视域分析工具，且这是默认设置。②当【分析类型】选择“OBSERVERS”时，输出将精确识别从各栅格表面位置进行观察时可见的观察点，此时相当于视点分析工具，输出结果包括每个观察点的可视情况。

3. 构造视线

目前，许多大城市对城市主要街道两侧的建筑物和重点地区的临街建筑物的屋顶和窗外吊挂晾晒影响市容的物品进行处罚。已知某街道有几户需要重点观测的居民，因此在街道建立了两个观测点对这几栋建筑物的屋顶进行长期观测，要想确定观测点的位置到住户的房顶能否通视，首先需要构建观测点到住户的视线，利用【构造视线】工具可

以达到此目的，该工具构造一个或多个视点要素到目标要素类中每个要素的视线。该工具结合通视性工具可以有更大的用处，详见通视性工具讲解。

在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【构造视线】，打开对话框[图 9.32（左）]。【视点分析】中输入观测点 sight_pt 数据，此处只能输入单点要素；【目标要素】选择需要观测的目标要素 sight_target 数据，此处输入点、多点、线或面要素均可；如果是三维数据，【观察者高度字段】和【目标高度字段】会自动识别几何字段；二维数据需要指定高度字段。点击【确定】即可生成视线，如图 9.32（右）所示。

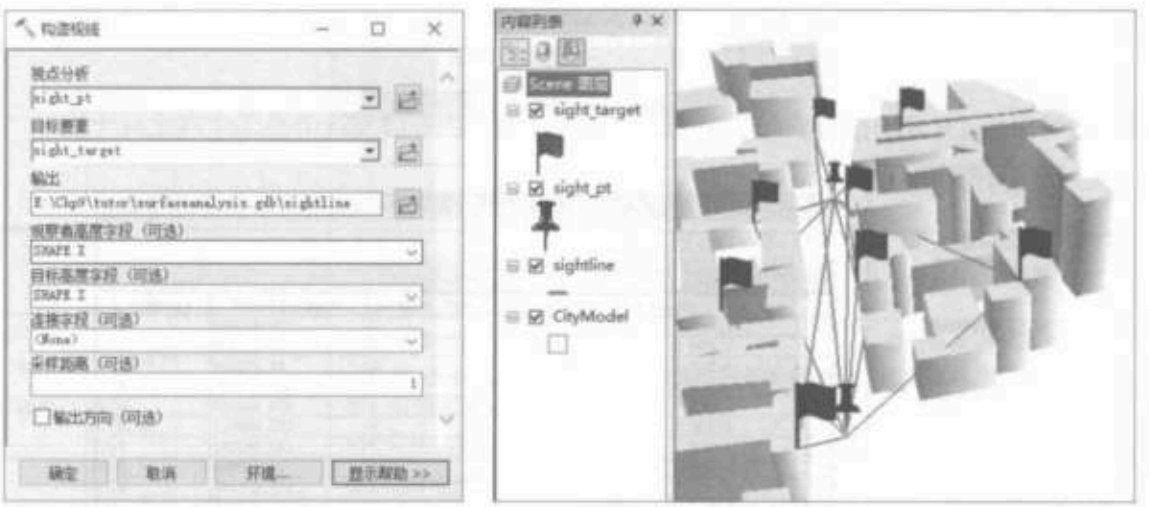


图 9.32 【构造视线】对话框及分析结果

4. 通视性

在大城市利用观测点监测影响市容的居民案例中，要想确定观测点到底能否观测到重点住户是否还在继续悬挂影响市容的物件，除了构建观测点和住户间的视线，更重要的是需要判断视线是否通视。可采用【通视性】工具完成此工作，通视性工具可以确定视线穿过潜在障碍物的可见性。

在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【通视性】，打开对话框[图 9.33（上）]，输入视线和障碍物数据，点击【确定】即可。此工具会在视线数据的属性表中新加一个名为“VISIBLE”的字段，0 表示不通视，1 表示通视，如图 9.33（下）所示。可以看出，在该案例中设置的两个监测点不能完全覆盖这个区域的重点检测住户，需要进一步调整位置。

5. 通视分析

地形表面的起伏形态将极大地影响人的视线，在确定通信塔位置或军事力量的分布时，确定某位置能否看到目标点非常重要；在不通视情况下，确定造成不通视的障碍点信息也具有重要作用。在交互式三维表面中已经涉及通视分析，但是交互式分析主要用于实时处理，需要即时手动创建视线要素。除此之外，ArcGIS 三维分析模块中还提供了

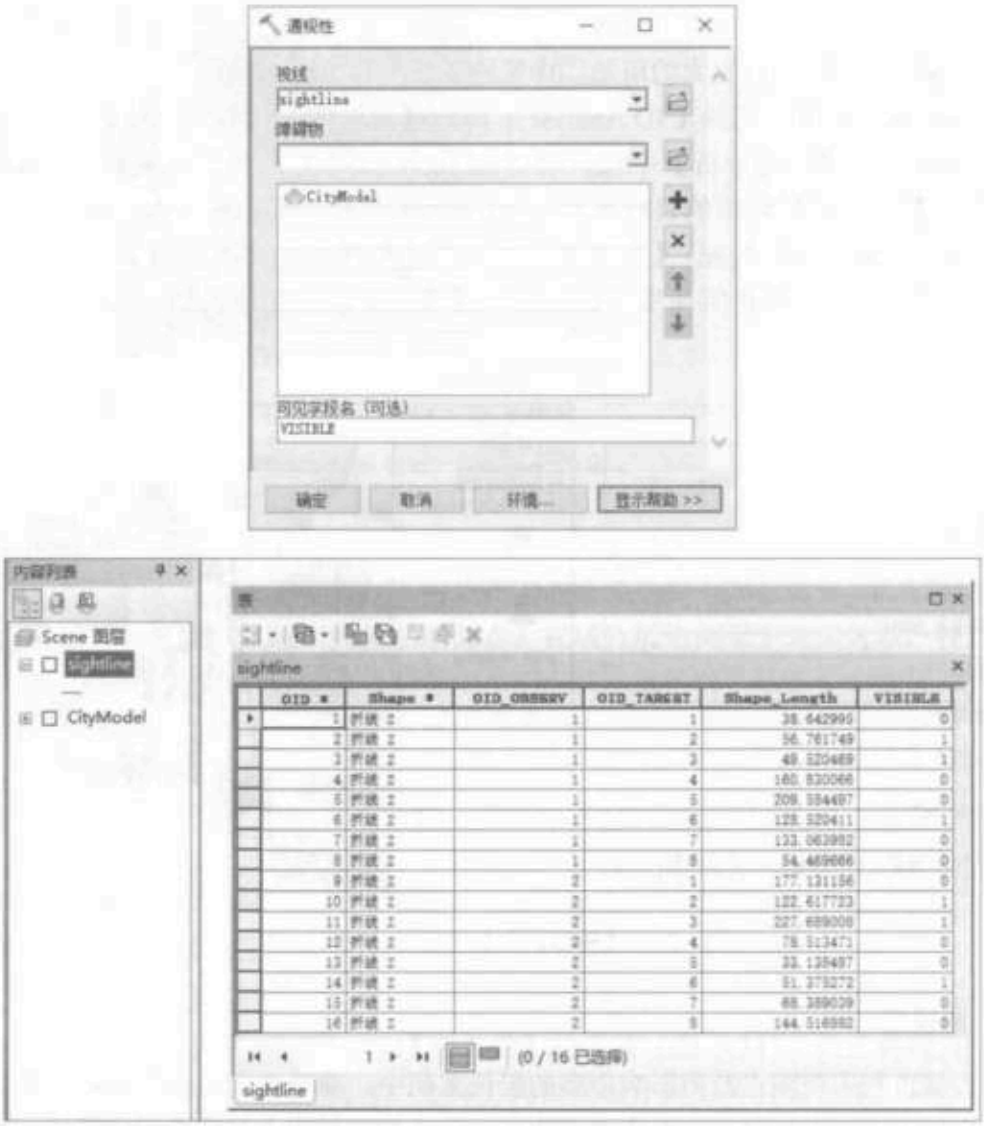


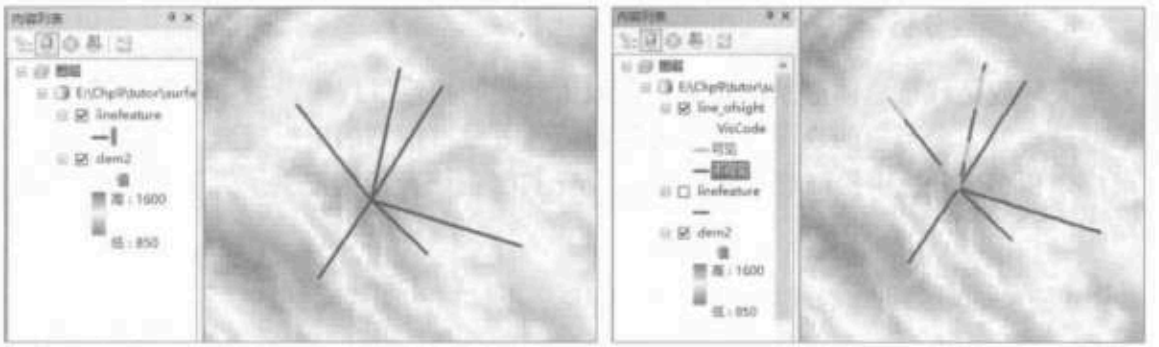
图 9.33 【通视性】对话框及结果



图 9.34 【通视分析】对话框

可以直接利用已有线数据进行通视分析的工具，适用于数据量大、批量处理情况。例如，已知某地经常发生滑坡的位置，为了减少滑坡导致的人员伤亡和财产损失，设置了若干监测哨位置，想要判断监测哨与其对应滑坡之间是否通视，可以以监测哨为起点、滑坡点为终点连接成线，然后使用【通视分析】工具判断观测哨的位置是否合理。

选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【通视分析】，打开对话框，参数如图 9.34 所示，点击【确定】生成结果（图 9.35），可以看出该地滑坡监测哨的选址极其不合理，监测哨与每一个滑坡之间的视线均被阻碍。



（a）原始数据　　（b）通视分析结果

图 9.35　通视分析结果

由于以上六个工具在名称和适用范围上容易让人混淆，因此总结出表 9.1 供读者对比。

表 9.1　可见性分析工具特征汇总

工具名称	工具简介	输入要素要求	输出结果	应用场景
构造视线	创建从一个或多个视点到目标要素类的线要素	观察点数据只支持单点要素，不支持多点要素；目标要素可以是点、多点、线和面要素	输出包含视线的要素类，无法判断是否可视	确定从起点到终点连线的任何场景，通常与通视性工具配合使用达到是否通视的结果
通视性	确定穿过潜在障碍物并由 3D 要素和表面组合定义的视线可见性	潜在障碍物是阻碍视线的栅格、TIN、多面体和拉伸成面的任意组合；视线必须为 3D 线	在输入视线的属性表上新增字段或更新现有字段表示此视线通视与否，无法知道具体何处不通视	判断已有视线是否通视的场景
通视分析	确定穿过由表面和多面体要素构成的障碍物的视线的可见性	表面可以是 LAS 数据集、栅格、TIN 或 Terrain 数据集，视线可以是 2D 或 3D 线	生成的线要素分为通视线段和不通视线段；与通视性工具最大的区别在于可以知道导致不通视的障碍区域到底在哪里	判断已有视线是否通视，并想知道通视的障碍点出现在何处的场景
视点分析	识别从各栅格表面位置进行观察时可见的观察点	观察点要素允许的最大点数为 16	输出栅格可精确识别从各输入栅格表面进行观测时可见的具体观察点，即输出栅格为每个观察点新建了一个字段表示该观察点的可视情况	如果给定一组火警瞭望塔的位置，则视域覆盖整个区域所需的最少塔数是多少？如何确定哪些栅格位置具有最佳视野？
视域分析	确定对一组观察点要素可见的栅格表面位置	观察点要素可以是点或线要素，线要素取其折点参与分析	输出栅格只记录输入表面栅格中每个像元位置对于观察点可见的次数	从 15 m 高的火警瞭望塔可看到哪些区域？从现有高速公路可看到所提议的垃圾堆置场的频率？某系列中的下一个通信中继塔应位于何处？
可见性	确定对一组观察点要素可见的栅格表面位置，或者识别从各栅格表面位置进行观察时可见的观察点；可见性工具是视点分析和视域分析工具的综合体	输入表面只能是栅格表面，观察点数据既可以是点数据也可以是折线数据	分析类型参数不同，输出的结果也不同。分析类型选择 FREQUENCY，输出结果同视域分析结果；分析类型选择 OBSERVERS，输出结果同视点分析结果	视点分析和视域分析的场景均适用

6. 天际线分析

天际线是城市总体形象的轮廓，在城市特色的构筑过程中，城市轮廓是城市空间形态最典型、最形象的表现方式。天际线是西方城市规划的定型理念，在当今许多城市规划和布局分析中扮演着重要的角色。ArcGIS 三维分析中提供了天际线的相关分析功能。

1）天际线

已知某区域的建筑物分布情况，想知道从指定观察点看到的该区域天际线是否符合城市空间规划的要求，可使用【天际线】工具完成。该工具生成一个 3D 折线，该折线是天空与各观察点周围的表面以及要素相分离的界限。此工具也可以和其他工具结合使用，尤其是与天际线障碍工具一起使用时，可以创建阴影体。

选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【天际线】，打开对话框（图 9.36）。



图 9.36 【天际线】对话框

（1）【输入观察点要素】中添加 3D 点数据：Stand_pt。如果提供了多个观察点，则会为每个点创建单独的天际线。生成的每条线都具有一个属性值，用于指示与其关联的观察点的 FID。

（2）【输入表面】选择不输入表面，也可以添加 Terrain、栅格数据和图层文件。如果未提供输入表面，工具会通过虚拟表面半径和虚拟表面高程参数采用虚拟表面；建议

在未提供表面的情况下，在【输入要素】中提供要素类。

（3）确定【虚拟表面半径】：未提供地形表面时，用于定义地平线的虚拟表面的半径，此处默认设置为 1000 m；【虚拟表面高程】：代替实际表面来定义地平线的虚拟表面的高程，此处默认设置为 0 m。如果提供了实际表面，则可忽略这两个参数。未提供实际表面时，变换虚拟半径大小，观察点向四周地平线的视线半径改变，但是输入要素所在位置的天际线不会改变。

（4）选择【输入要素】：CityModel。这些要素可以是多面体、折线和面的任意组合，但折线和面需具有 z 值或基本高度和拉伸信息。

（5）【要素细节等级】：默认选择 FULL_DETAIL。

（6）设置【输出要素类】的文件名及文件存储位置：Stand_pt_Skyline。

（7）【方位角】等其他条件按需要进行设置。若要生成要素的轮廓，则必须选中【表面选项】中的【使用折射】。本例选择默认设置，生成要素的天际线。

（8）点击【确定】，分析结果如图 9.37 所示。

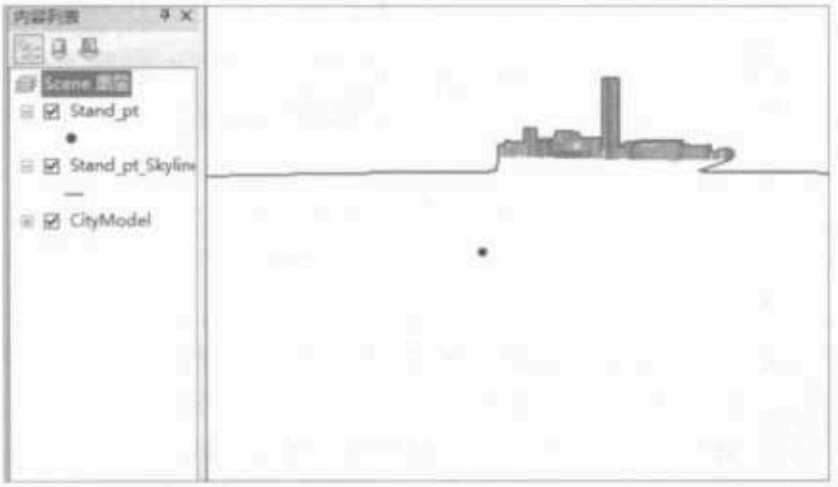


图 9.37　天际线分析结果

2）天际线图

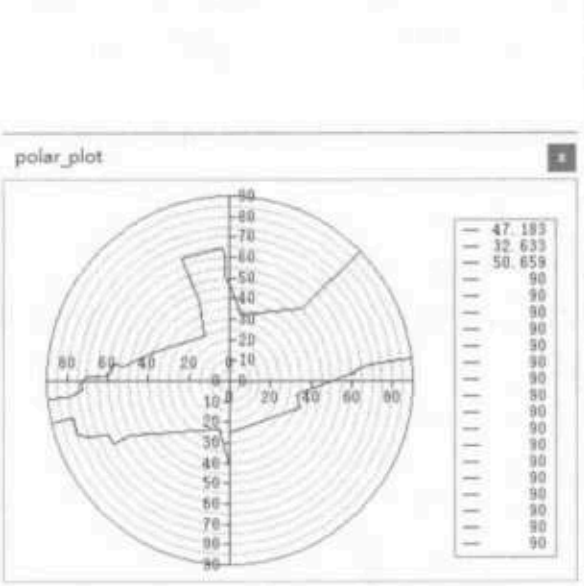
该工具计算天空的可见性，并选择性地生成角度表和极限图。所生成的表和图表示从观察点到天际线上每个折点的水平角和垂直角。当需要定量刻画天空的可视程度和可视细节时，此工具大有用途。

选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【天际线图】，打开对话框（图 9.38）。输入观察点要素类 Sun_pt，输入线要素选择天际线数据 Sun_pt_Skyline，基本可见角参数默认为 0，设置输出角度表和输出图表名称，点击确定可以得到极限图和角度表。极限图创建的是



图 9.38　【天际线图】对话框

第一个观察点的天际线的轮廓，该图代表可以从该观察点的位置看到潜在天空，如图 9.39（a）所示，选中该图点击鼠标右键可以导出图片；角度表记录的是从观察点到天际线上每个折点的水平角和垂直角，如图 9.39（b）所示。



（a）极限图



（b）角度表

图 9.39　天际线图分析结果

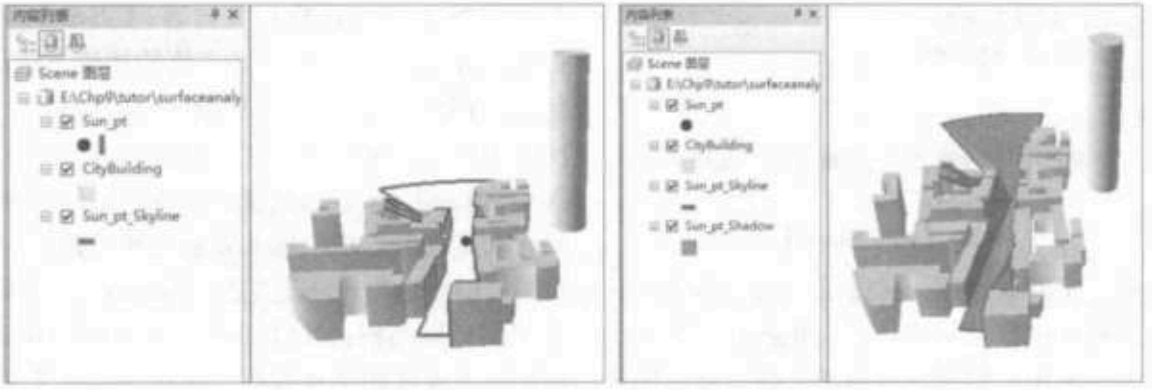
3）天际线障碍

该工具生成一个表示天际线障碍物或阴影体的多面体要素类。此障碍物从某种意义上说是个表面，而且看起来类似于从观察点到天际线的第一个折点画一条线，然后扫描通过天际线的所有折点的线所形成的三角扇，可选择添加裙面和底面来形成一个封闭的多面体，呈现出实体外观。也可将此封闭的多面体创建为阴影体。如果输入是轮廓（多面体要素类）而不是天际线（折线要素类），那么会将多面体拉伸为阴影体。

选择【3D Analyst 工具】|【可见性】|【天际线障碍】，打开对话框（图 9.40）。【输入观察点要素】选择：Sun_pt。选择【输入要素】：可以选择表示天际线的线要素类或表示轮廓的多面体要素类，本例添加天际线要素类 Sun_pt_Skyline。指定【输出要素类】的文件名及存储位置：Sun_pt_Shadow。根据需要，设置【最小半径】【最大半径】以控制阴影体的投影长度，本例默认都为 0。【基础高程】是指封闭多面体的底面高程，如果障碍物不封闭则忽略，默认为 0。选中【闭合】，生成的多面体添加裙面和底面，从而形成一个封闭的实体。根据需要选择是否【投影到平面】，选中后将使得闭合多面体的前面和后面成为垂直的平面，而天际线将投影到垂直平面上，本例不选中。点击【确定】，分析结果如图 9.41 所示。



图 9.40 【天际线障碍】对话框



（a）观察点和天际线轮廓要素　　（b）阴影体（深灰色）

图 9.41 天际线障碍图

9.3 三维要素构建

尽管可通过设置某表面为基准高程对二维要素进行三维可视化显示，但是很多时候具有三维几何的要素更有用，其可不依赖于表面数据独立地快速显示。ArcGIS 的三维分析模块提供了三维要素的创建方法，主要利用 ArcToolbox 中三维分析下的数据转换工具来实现，包括：将二维要素转换为三维要素、栅格转换为三维要素以及 TIN 转换为三维要素。本部分所涉及的练习数据位于 Chp9\tutor\ feature2Dto3D.gdb 中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。